

GaussDB 轻量化部署形态
2.0.

GaussDB Installer 工具使用指南

文档版本 01
发布日期 2024-05-20



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

前言

概述

本文介绍了使用GaussDB Installer工具安装GaussDB数据库的准备工作 and 操作步骤等。

此工具只适用于POC和伙伴适配场景，外部客户请勿直接使用，如需安装请通过云数据库GaussDB管理平台（TPOPS）下发安装实例。

读者对象

- 本手册适用于云数据库GaussDB管理平台（TPOPS）的安装，需要了解以下知识：
- 计算机原理。
 - Linux操作系统知识。
 - Windows操作系统知识。
 - 网络通信知识。

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
 须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。

符号	说明
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

目 录

前言..... ii

1 安装前准备..... 1

1.1 获取软件包..... 2

1.2 操作系统要求..... 4

1.3 修改操作系统配置..... 5

1.3.1 配置操作系统防火墙..... 5

1.3.2 设置字符集参数..... 7

1.3.3 设置时钟源..... 8

1.3.3.1 配置说明..... 8

1.3.3.2 前提条件..... 9

1.3.3.3 使用 Chrony 配置时间同步..... 9

1.3.3.4 使用 NTP 配置时间同步..... 11

1.3.4 关闭 swap 交换内存..... 14

1.3.5 设置网卡 MTU 值..... 14

1.3.6 关闭 HISTORY 记录..... 15

1.3.7 配置操作系统其他参数..... 15

1.4 脚本安装 checklist..... 21

1.5 目录配置推荐..... 27

1.6 安装脚本配置..... 28

1.7 安装包配置..... 28

1.8 安装包配置完成后检查..... 30

2 安装..... 32

2.1 开始安装..... 32

2.2 查看实例状态..... 32

3 常见问题..... 34

3.1 安装实例报错..... 34

3.2 OmAgent 安装失败..... 34

3.3 预安装失败..... 37

3.4 安装失败..... 38

3.5 节点手动安装 OM Agent..... 39

A 附录..... 41

A.1 install_cluster.json 配置文件说明..... 41

A.1.1 整体结构说明.....41

A.1.2 实例预置用户参数详细介绍.....41

A.1.3 实例参数配置信息.....42

A.1.4 实例拓扑分布信息.....43

A.1.5 配置样例.....44

A.2 install_cluster.conf 配置详解.....58

A.3 安装命令详解.....60

A.4 卸载实例&环境清理.....60

A.5 配置软件包管理器.....61

A.6 安装主机的 Python3.....64

A.7 SUSE 主机前置安装方法.....67

1 安装前准备

操作场景

为防止安装包在传输过程中被恶意篡改或破坏，给客户网络安全造成威胁，在获取到安装包后，需要对安装包的完整性进行校验，通过校验的安装包才可部署。

该任务指导安装工程师通过PGPVerify工具和公钥对软件包进行校验操作。

前提条件

- 已经获取PGP简易验证工具，如PGPVerify，同时也已获取公钥文件。
- 已经获取产品安装包和签名文件。
安装包与签名文件一一对应且放在同一目录下，签名文件后缀是“asc”，由各产品与对应的安装包版本同时发布，名称通常和安装包名称相同。
例如：安装包为“DBS-aaa-Server_*.tar.gz”时，对应的校验文件为“DBS-aaa-Server_*.tar.gz.asc”。

说明

- 软件包名称中的aaa表示具体的引擎名称。
- 软件包名称中的*表示待安装的版本号，具体以实际目标版本为准。

操作步骤

步骤1 获取[PGPVerify简易验证工具](#)。

此工具无需安装，可直接运行，下载后解压出PGPVerify简易验证工具。

步骤2 获取[公钥文件](#)。

下载后解压出公钥文件KEYS。

步骤3 验证签名。

- 验证单个文件。
假设签名文件、安装包、验证工具和公钥文件均存放在“/usr1”路径下。执行以下命令：

```
./PGPVerify -k KEYS -f DBS-aaa-Server_*.tar.gz.asc
```


显示如下信息：

[PASS]:Good Signature. File path: DBS-aaa-Server_*.tar.gz.asc, Public key fingerprint: **B1000AC3 8C41525A 19BDC087 99AD81DF 27A74824**. [INFO]: Verify Complete.

粗体部分RSA key ID与公钥ID一致，其他信息未提示“WARN”和“FAIL”，则表示签名有效。

- 验证目录下所有文件。
假设签名文件、安装包存放在“/usr1/openpgp”路径下，验证工具和公钥文件存放在“/usr1”路径下，执行以下命令：

./PGPVerify -k KEYS -d openpgp

显示如下信息：

[INFO]:Filter file in directory, please wait...
[PASS]:Good Signature. File path: openpgp/DBS-aaa-Server_*.tar.gz.asc, Public key fingerprint: **B1000AC3 8C41525A 19BDC087 99AD81DF 27A74824**.
[INFO]: Verify Complete.

粗体部分RSA key ID与公钥ID一致，其他信息未提示“WARN”和“FAIL”，则表示签名有效。

----结束

1.1 获取软件包

登录[运营商网站](#)或者[企业网](#)进行下载，选择对应版本，搜索软件包名。

须知
支持505.1、505.2及以上的GaussDB Kernel版本。

表 1-1 麒麟系统 GaussDB 软件包清单示例

服务包	组件包	二级组件	说明
GaussDBInstaller_2.*.tar.gz	不涉及	不涉及	安装数据库脚本工具。
DBS-GaussDB-Kylin-Kernel_*.tar.gz	v8.200.*-GaussDBV5-install-kylin-ha-aarch64_*.tar.gz	GaussDB-Kernel_505.2.*_Om_ARM_Centralized.tar.gz	脚本安装数据库所需的Om包。 (麒麟ARM集中式安装包)
		GaussDB-Kernel_505.2.*_Server_ARM_Centralized.tar.gz	脚本安装数据库所需的Server的包。 (麒麟ARM集中式安装包)

获取所需内核包

步骤1 在[官网](#)对应版本下获取服务化包。

DBS-GaussDB-Kylin-Kernel_*.tar.gz

DBS-GaussDB-Uniontech-Kernel_*.tar.gz

其中DBS-GaussDB-Kylin-Kernel仅包含麒麟镜像的服务化包，DBS-GaussDB-Uniontech-Kernel仅包含统信镜像的服务化包。

步骤2 使用解压工具打开（推荐 7z）对应镜像的服务化包。以服务包DBS-GaussDB-Kylin-Kernel_24.1.32.857120830433280.tar.gz为例，按照如下层级逐层打开，可以看到下图所示内核组件包。

```
DBS-GaussDB-Kylin-Kernel_24.1.32.857120830433280.tar.gz\  
DBS-GaussDB-Kylin-Kernel_24.1.32.857120830433280.tar\  
DBS-GaussDB-Kylin-Kernel_24.1.32.857120830433280\  
packages\DBS-GaussDB-kernel_8.200.0.20240618112848.kylin.84930266_all.tar.gz\  
DBS-GaussDB-kernel_8.200.0.20240618112848.kylin.84930266_all.tar\  
DBS-GaussDB-kernel_8.200.0.20240618112848.kylin.84930266_all\  
DBS-GaussDB-kernel_8.200.0.20240618112848.kylin.84930266_noarch.tar.gz\  
DBS-GaussDB-kernel_8.200.0.20240618112848.kylin.84930266_noarch.tar\  
DBS-GaussDB-kernel_8.200.0.20240618112848.kylin.84930266_noarch\repo\  
DBS-GaussDB-kernel-src-8.200.0.20240618112848.kylin.84930266-1.noarch.rpm\  
DBS-GaussDB-kernel-src-8.200.0.20240618112848.kylin.84930266-1.noarch.cpio\  
.\opt\cloud\GaussDB-kernel\  

```

图 1-1 GaussDB-kernel 解压后

```
v8.200.0-GaussDBV5-install-kylin-aarch64_cb4f8ee3de00e5eeef7eca6671ac8ba03491d8d86cf05941ef156cae34826b86.tar.gz  
v8.200.0-GaussDBV5-install-kylin-ha-aarch64_4b31dfe35953f98f896d051cb08d27ebf5dc9555b049148cbee235dd81f098f7.tar.gz  
v8.200.0-GaussDBV5-install-kylin-ha-x86_64_221427dbf2d8ad949ecb3be301314a3e589fd1ceac0c646c1fd538bb3eb3b6fb.tar.gz  
v8.200.0-GaussDBV5-install-kylin-x86_64_aea4d8e405bceb986b7e9533695f1350d78c7ddf9a60da1c1746042764a8743b.tar.gz  

```

步骤3 选择所需形态的压缩包往内层继续解压，获取到最终的GaussDB Kernel包。以v8.200.0-GaussDBV5-install-kylin-ha-aarch64_4b31dfe35953f98f896d051cb08d27ebf5dc9555b049148cbee235dd81f098f7.tar.gz为例，最终解压可获得的包如下。

```
GaussDB-Kernel_505.2.RC1.B053_Om_ARM_Centralized.tar.gz  
GaussDB-Kernel_505.2.RC1.B053_Server_ARM_Centralized.tar.gz  

```

----结束

说明

- 当前版本较1.0.*版本，如不需要特定ADAPTOR版本，则ADAPTOR包无须另行获取，已内置在pkgDir目录下。
- 其中*表示具体版本号，具体以实际目标版本为准。需将服务包解压成组件包，如上图所示，获得脚本安装数据库所需的两个包。
- 解压过程中会遇到rpm格式的压缩包，可用rpm2cpio filename.rpm | cpio -div命令解压到当前目录。

插件包和软件包数字签名文件

运营商客户请访问：<http://support.huawei.com/carrier/digitalSignatureAction>

企业客户请访问：<https://support.huawei.com/enterprise/zh/tool/pgp-verify-TL1000000054>

在软件包下载之后，请参考《OpenPGP签名验证指南》，对从Support网站下载的软件包进行PGP数字签名校验。如果校验失败，请不要使用该软件包，先联系华为技术支持工程师解决。

使用软件包安装/升级之前，也需要按上述过程先验证软件包的数字签名，确保软件包未被篡改。

请下载各插件包和软件包的同时下载对应的数字签名文件（文件名后缀为“.asc”）。

- 自动下载：通过SmartKit下载软件包时，会自动下载插件包和软件包对应的数字签名文件。
- 手动下载：登录[企业网](#)或者[运营商网](#)，根据软件包名搜索需要下载的软件包名称，然后在“下载”一栏单击黄色卡片标签，下载数字签名文件。

为了防止软件包在传递过程或存储期间被恶意篡改，下载软件包时需下载对应的数字签名文件用于完整性验证。

1.2 操作系统要求

表 1-2 支持的操作系统及相应安装包

操作系统	支持的版本	架构
银河麒麟 V10	SP1: 4.19.90-23.8.v2101.ky10.aarch64	ARM
	SP2: 4.19.90-24.4.v2101.ky10.aarch64	
	SP3: 4.19.90-52.15.v2207.aarch64	
	SP1: 4.19.90-23.8.v2101.ky10.x86_64	X86
	SP2: 4.19.90-24.4.v2101.ky10.x86_64	
	SP3: 4.19.90-52.15.v2207.ky10.x86_64	
统信	4.19.90-2201.4.0.0135.up1.uel20.x86_64	X86
	4.19.90-2201.4.0.0135.up1.uel20.aarch64	ARM

操作系统	支持的版本	架构
HCE	5.10.0-60.18.0.50.r1083_58.hce2.x86_64	X86
	5.10.0-60.18.0.50.r1083_58.hce2.aarch64	ARM
SUSE	4.12.14-120-default	X86

 注意

如果主机的操作系统为SUSE，需要提前安装iptables、openssl1.1.1f等软件，如何操作请参见[SUSE主机前置安装方法](#)。

1.3 修改操作系统配置

 注意

以下动作必须以root用户进行操作，操作完成后请及时登出root用户，避免误操作。

1.3.1 配置操作系统防火墙

配置说明

需要在防火墙关闭的状态下进行添加主机/安装实例等操作。

如果主机的操作系统为麒麟、统信或者HCE，则参考[通用配置操作系统防火墙](#)配置防火墙；如果主机的操作系统为SUSE，则参考[配置SUSE操作系统防火墙](#)配置防火墙。

 注意

数据库安装过程中会将数据库的服务、协议、IP地址以及端口添加到数据库各主机的防火墙白名单中，并重启iptables服务，可使用[iptables -vnL](#)查看。
请慎重使用iptables -F，这可能造成某些功能不可用，如恢复功能等。

通用配置操作系统防火墙

步骤1 以root用户登录云数据库GaussDB管理平台（TPOPS）所有节点进行防火墙配置。

步骤2 执行以下命令，检查防火墙是否关闭。

systemctl status firewalld

```
[root@host-192-168-0-36 data]# systemctl status firewalld
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Fri 2023-11-24 15:09:25 CST; 24h ago
     Docs: man:firewalld(1)
   Main PID: 970 (code=exited, status=0/SUCCESS)
```

如图所示，查看红框位置所示状态。

- 若防火墙状态显示为active（running），则表示防火墙未关闭，请执行[步骤3](#)。
- 若防火墙状态显示为inactive（dead），则无需再关闭防火墙。

步骤3 执行以下命令，关闭防火墙并禁止开机启动。

```
systemctl stop firewalld.service
```

```
systemctl disable firewalld.service
```

步骤4 执行以下命令，启动iptables服务并设置开机启动。

注意

启动iptables服务后会限制端口连接，请先确保当前SSH端口已经配置在/etc/sysconfig/iptables内，再操作如下步骤。

```
systemctl start iptables.service
```

```
systemctl enable iptables.service
```

步骤5 修改/etc/selinux/config文件中的“SELINUX”值为“permissive”。

说明

一般情况下，开启selinux会提高系统的安全性，但是可能导致程序无法运行。为保证安装顺利，建议用户设置值为permissive。

1. 使用vi打开config文件。
vi /etc/selinux/config
2. 修改“SELINUX”的值“permissive”。
SELINUX=permissive
3. 按“Esc”键后执行:wq!保存并退出修改。

步骤6 执行以下命令，重新启动操作系统。

```
reboot
```

----结束

配置 SUSE 操作系统防火墙

步骤1 以root用户登录云数据库GaussDB管理平台（TPOPS）所有节点进行防火墙配置。

步骤2 执行以下命令，检查防火墙是否关闭。

```
systemctl status SuSEfirewall2.service
```

```
host-192-168-1-7:~ # systemctl status SuSEfirewall2.service
● SuSEfirewall2.service - SuSEfirewall2 phase 2
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/SuSEfirewall2.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: inactive (dead)

May 28 11:42:05 host-192-168-1-7 systemd[1]: Stopping SuSEfirewall2 phase 2...
May 28 11:42:05 host-192-168-1-7 systemd[1]: Stopped SuSEfirewall2 phase 2.
May 28 11:48:19 host-192-168-1-7 systemd[1]: Stopped SuSEfirewall2 phase 2.
May 28 11:48:25 host-192-168-1-7 systemd[1]: Starting SuSEfirewall2 phase 2...
May 28 11:48:25 host-192-168-1-7 SuSEfirewall2[2884]: Setting up rules from /etc/sysconfig/SuSEfirewall2 ...
May 28 11:48:25 host-192-168-1-7 SuSEfirewall2[2884]: using default zone 'ext' for interface eth0
May 28 11:48:25 host-192-168-1-7 SuSEfirewall2[2884]: Firewall rules successfully set
May 28 11:48:25 host-192-168-1-7 systemd[1]: Started SuSEfirewall2 phase 2.
May 28 11:48:50 host-192-168-1-7 systemd[1]: Stopping SuSEfirewall2 phase 2...
May 28 11:48:50 host-192-168-1-7 systemd[1]: Stopped SuSEfirewall2 phase 2.
```

如图所示，查看红框位置所示状态。

- 若防火墙状态显示为active（running），则表示防火墙未关闭，请执行[步骤3](#)。
- 若防火墙状态显示为inactive（dead），则无需再关闭防火墙。

步骤3 执行以下命令，关闭防火墙并禁止开机启动。

```
systemctl stop SuSEfirewall2.service  
systemctl disable SuSEfirewall2.service
```

步骤4 修改/etc/selinux/config文件中的“SELINUX”值为“permissive”。

说明

一般情况下，开启selinux会提高系统的安全性，但是可能导致程序无法运行。为保证安装顺利，建议用户设置值为permissive。

1. 使用vi打开config文件。
vi /etc/selinux/config
2. 修改“SELINUX”的值“permissive”。
SELINUX=permissive
3. 按“Esc”键后执行:wq!保存并退出修改。

步骤5 执行以下命令，重新启动操作系统。

```
reboot
```

----结束

1.3.2 设置字符集参数

将各主机的字符集设置为相同的字符集。

步骤1 使用vi打开/etc/profile文件。

```
vi /etc/profile
```

步骤2 配置LANG。

如果文件中已经配置LANG，则修改值为en_US.UTF-8。如果文件中没有配置LANG，则在最下方增加一行，使LANG的值等于en_US.UTF-8。

```
export LANG=en_US.UTF-8
```

须知

如果主机的操作系统为SUSE，则还需设置配置LC_ALL。

如果文件中已经配置LC_ALL，则修改值为en_US.UTF-8。如果文件中没有配置LC_ALL，则在最下方增加一行，使LC_ALL的值等于en_US.UTF-8。

```
export LC_ALL=en_US.UTF-8
```

步骤3 按“Esc”键后执行:wq!保存并退出修改。

步骤4 设置/etc/profile生效。

```
source /etc/profile
```

步骤5 使用vi打开/etc/sysconfig/i18n文件。

```
vi /etc/sysconfig/i18n
```

步骤6 修改参数“LANG”的值为en_US.UTF-8。

步骤7 执行以下命令，确保安装用户的字符集生效。

```
source /etc/sysconfig/i18n
```

说明

- 若机器没有/etc/sysconfig/i18n文件，可进入/etc/locale.conf文件。

```
vi /etc/locale.conf
```
- 如果主机的操作系统为麒麟、统信或者HCE，修改参数“LANG”的值为“en_US.UTF-8”后执行source /etc/locale.conf即可。
- 如果主机的操作系统为SUSE，/etc/locale.conf文件可能不存在，需要执行以下命令，新建文件并添加参数。
打开/新建文件。

```
vi /etc/locale.conf
```


在文件最后一行添加环境变量。

```
export LANG=en_US.UTF-8
```


更新环境变量。

```
source /etc/locale.conf
```

----结束

1.3.3 设置时钟源

1.3.3.1 配置说明

安装实例需要保证各主机的时钟源同步，因此主机上线时会强制校验时间同步，请设置时钟源（与云数据库GaussDB管理平台（TPOPS）设置的时钟源保持一致），确保时间同步在1秒之内。

支持使用Chrony（Chrony Time Daemon）和NTP（Network Time Protocol）来设置时钟源，请用户依据实际情况进行配置。

- 推荐使用Chrony来自动同步各主机上的系统时间，使各主机上的时间保持正确和一致。可参考以下[使用Chrony配置时间同步](#)进行配置。请注意，统信系统仅可使用Chrony配置时钟源。
- 若使用NTP来自动同步各主机上的系统时间，使各主机上的时间保持正确和一致。可参考[使用NTP配置时间同步](#)进行配置。

须知

1. 如果不使用Chrony或者NTP来设置时钟源，在手动确认了主机时间同步之后，跳过添加主机任务流中的“NebulaHostDetectionTask”任务即可。
2. 如果使用手动同步方式配置NTP，主机标准化检查无法检测，跳过添加主机任务流中的“NebulaHostDetectionTask”任务即可。

1.3.3.2 前提条件

- 配置时钟源前，确保您拥有所有机器的root用户权限。
- 配置时钟源的服务端主机与客户端主机的网络需要互通，并且Chrony或者NTP服务端口不被防火墙拦截。
- 配置时间同步前，确保所有机器的时区均为UTC时区。可执行以下命令，检查当前时区。

timedatectl

- 回显中“TIME Zone”一行显示时区为“UTC”，表示当前时区正确。
- 若显现不为UTC时区，请执行以下命令，修改时区为“UTC”。

timedatectl set-timezone UTC

如果回显提示“Failed to set time zone: Failed to activate service 'org.freedesktop.timedate1': timed out”，可执行如下步骤修改时区。

- i. 使用vi命令编辑/etc/sysconfig/clock文件。

vi /etc/sysconfig/clock

- ii. 添加“ZONE”信息。

ZONE="Etc/UTC"

- iii. 执行如下命令，将系统时区设置为UTC时间。

ln -sf /usr/share/zoneinfo/UTC /etc/localtime

1.3.3.3 使用 Chrony 配置时间同步

操作场景

为了保证时间误差在要求范围以内，推荐使用Chrony（Chrony Time Daemon）来自动同步待配置时间同步的服务器节点的系统时间，可参考以下[操作步骤](#)进行配置。

操作步骤

步骤1 以root用户登录到待配置时间同步的所有服务器节点。

步骤2 键入“chrony”并连按两次“Tab”键观察，检查是否安装了chrony。

- 若显示chronyc和chronyd，则表示已经安装了chrony。继续执行后续步骤。
- 若未显示则表示当前未安装chrony，执行以下命令进行安装。

- 如果软件包管理器为yum源，则执行以下命令，进行安装。

yum install chrony -y

- 如果软件包管理器为zypper源，则执行以下命令，进行安装。

zypper install chrony

如果回显“Choose from above solutions by number or cancel [1/2/3/c] (c):”，键入包含“install xx (with vendor change)”显示的Solution数字即可。

如果回显“Continue? [y/n/...? shows all options] (y):”，键入“y”即可。

步骤3 执行以下命令，修改服务端配置。

说明

该步骤修改的是服务端配置，请勿修改客户端。

1. 使用vi命令编辑/etc/chrony.conf。
vi /etc/chrony.conf
2. 参照如下图示，添加“allow all”信息。

```
# Allow NTP client access from local network.
#allow 192.168.0.0/16
# allow 表示允许那些服务器同步此台服务器的时间
# allow all 表示允许所有服务器同步此台服务器的时间

# 此处设置允许所有，也可以单独指定
allow all
```

3. 参照如下图示，删除“#”，取消“local stratum 10”所在行的注释。

```
# Serve time even if not synchronized to a time source.
# 如果本机的时间服务器不可用，则将本地时间作为标准时间同步给其它客户端
local stratum 10
```

4. 按“Esc”键后执行:wq!命令，保存并退出。
5. 执行以下命令，重启服务端chrony服务使配置生效。

systemctl restart chronyd

步骤4 执行以下命令，修改客户端配置。

说明

该步骤修改的是客户端配置，请勿修改服务端。

1. 使用vi命令编辑客户端的/etc/chrony.conf文件。
vi /etc/chrony.conf
2. 参照如下图示，添加“#”注释掉配置文件最前面原有的pool行，并新增“server 时间同步服务器域名/IP地址 iburst”。

```
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (http://www.pool.ntp.org/join.html).
#pool pool.ntp.org iburst
server 192.168.56.127 iburst
```

配置文件修改处

3. 按“Esc”键后执行:wq!命令，保存并退出。
4. 执行以下命令，重启客户端chrony服务使配置生效。

systemctl restart chronyd

步骤5 执行以下命令，配置后检查。

在客户端与服务端分别使用如下命令查询，如服务端与客户端时间保持一致说明时钟源配置成功。

date

回显如下：

```
Fri Dec 15 07:39:58 UTC 2023
```

----结束

1.3.3.4 使用 NTP 配置时间同步

操作场景

为了保证时间误差在要求范围以内，推荐使用NTP（Network Time Protocol）来自动同步待配置时间同步的服务器节点的系统时间，可参考以下[操作步骤](#)进行配置。

操作步骤

说明

通常使用系统自带的NTP服务可以同步时间。如果当前机器环境有稳定可靠的NTP服务器，则选它作为所有服务器的NTP源。

如果没有，则选固定的一台服务器，把它作为NTP源。

步骤1 以root用户登录到待配置时间同步的所有服务器节点。

步骤2 执行命令`ntpq -p`，检查是否安装了chrony。

- 如果未回显“command not found”，则表示已经安装了ntp。继续执行后续步骤。
- 如果回显“command not found”，则表示当前未安装ntp，执行以下命令进行安装。
 - 如果软件包管理器为yum源，则执行以下命令，进行安装。
yum install ntp ntpdate -y
 - 如果软件包管理器为zypper源，则执行以下命令，进行安装。
zypper install ntp
如果回显“Choose from above solutions by number or cancel [1/2/3/c] (c):”，键入包含“install xx (with vendor change)”显示的Solution数字即可。
如果回显“Continue? [y/n/...? shows all options] (y):”，键入“y”即可。

步骤3 配置ntp.conf文件，配置前做好备份。

【NTP服务器的搭建】

在NTP服务端/etc/ntp.conf文件的最后，添加如下内容，其中：

restrict 192.168.0.0 mask 255.255.0.0中：192.168.0.0需要替换为所配置NTP服务端IP地址对应的网段。

```
[root@* /]# vi /etc/ntp.conf
restrict default ignore
restrict 127.0.0.1
restrict 192.168.0.0 mask 255.255.0.0

driftfile /var/lib/ntp/drift
pidfile /var/run/ntpd.pid
logfile /var/log/ntp.log

# local clock
server 127.127.1.0
fudge 127.127.1.0 stratum 10
```

【NTP客户端的搭建】

在NTP客户端/etc/ntp.conf文件的最后，添加如下内容，其中：

- restrict 192.168.0.0 mask 255.255.0.0中：192.168.0.0需要替换为所配置NTP客户端IP地址对应的网段。
- server 192.168.*.* iburst minpoll 4 maxpoll 6中：192.168.*.*需要替换为上述所配置的NTP服务端的IP地址。
- fudge 192.168.*.* stratum 10中：192.168.*.*需要替换为上述所配置的NTP服务端的IP地址。

```
[root@* /]# vi /etc/ntp.conf
restrict default [ignore]
restrict 127.0.0.1
restrict 192.168.0.0 mask 255.255.0.0

driftfile /var/lib/ntp/drift
pidfile /var/run/ntpd.pid
logfile /var/log/ntp.log

# local clock
server 192.168.*.* iburst minpoll 4 maxpoll 6
fudge 192.168.*.* stratum 10
```

参数解释：

- restrict：用于指定IP地址的相关时间同步命令权限。
restrict [客户端IP] mask [netmask_IP] [parameter]
其中parameter包括ignore、nomodify、noquery、notrap和notrust等。
 - ignore：默认指拒绝所有类型的NTP同步。
 - nomodify：客户端不能更改服务端的时间参数，但是客户端可以通过服务端进行网络校时。
 - notrust：客户端除非通过认证，否则该客户端来源将被视为不信任子网。
 - noquery：不提供客户端的时间查询：用户端不能使用ntpq，ntpc等命令来查询NTP服务器。
 - notrap：不提供trap远端登录：拒绝为匹配的主机提供模式6控制消息陷阱服务。陷阱服务是ntpdq控制消息协议的子系统，用于远程事件日志记录程序。
- server：用于指定上层NTP源服务器。
server [IP or hostname] [prefer]
如果没有上层NTP源服务器，可以设置为127.127.1.0，即本机作为NTP源服务器。

步骤4 重启NTP同步服务。

systemctl restart ntpd

systemctl status ntpd

执行systemctl restart ntpd，如果出现“Failed to restart ntpd.service: Unit ntpd.service not found.”的回显，请参照如下步骤配置。

- 执行**systemctl list-unit-files --type=service**命令，检查服务列表里是否有ntpdate.service服务。
- 如果有ntpdate.service服务，执行**systemctl daemon-reload**命令。如果没有ntpdate.service服务，请检查ntp是否安装成功。
- 重启NTP同步服务。

步骤5 检查NTP同步状态。

ntpq -p

回显如下：

```
remote      refid      st t when poll reach delay offset jitter
=====
LOCAL(0)    .LOCL.    10 l 589 64 0    0.000 0.000 0.000
*192.168.*  10.10.10.1 2 u 18 64 377 1.591 0.249 0.054
```

其中：

- remote：表示使用的NTP服务器。
 - *表示目前选择的NTP服务器。
 - LOCAL表示本机。
 - x表示已不再使用。
 - -表示已不再使用。
 - +良好的优先考虑的。
 - #良好的但未使用的。
- refid：远程NTP服务器使用的更高一级NTP服务器。INIT表示还在获取。
- st：远程NTP服务器的Stratum（级别）。
- when：最后一次同步到现在的时间（默认为秒，h表示小时，d表示天）。
- poll：同步的频率，单位：秒。
- delay：从本机到远程NTP服务器的往返时间（单位毫秒）。
- offset：本机与远程NTP服务器的时间偏移量（单位毫秒）。
- jitter：本机与远程NTP服务器的时间偏移量平均偏差（单位毫秒）。

步骤6 最终检查方法。

在客户端与服务端分别使用如下命令查询，如服务端与客户端时间保持一致说明时钟源配置成功。

date

回显如下：

```
Thu Sep 14 02:03:11 UTC 2023
```

步骤7 （可选）手动同步方法。

如果时间总是有很大误差，可以使用以下命令手动订正时间。这个与自动同步服务是冲突的，需要先停掉NTP服务。

systemctl stop ntpd

ntpdate -u 192.168.*.*

回显如下：

```
18 Apr 14:54:20 ntpdate[108001]: adjust time server 192.168.*.* offset -0.000180 sec
```

如果这个方法有效，则配置到系统的crontab下。

crontab -e

回显如下：

```
***** root /sbin/ntpdate -u 192.168.*.* 2>&1 1>>/tmp/ntpupdate.log
```

----结束

1.3.4 关闭 swap 交换内存

步骤1 以root用户登录各主机。

步骤2 （临时关闭）执行以下命令，关闭交换内存。

swapoff -a

步骤3 （永久关闭）注释/etc/fstab下swap启动项，并重启机器。

1. 执行以下命令，进入/etc/fstab。

vi /etc/fstab

2. 找到swap启动项，在对应命令行前键入“#”进行注释。

麒麟系统如下：

```
# /dev/mapper/klas-swap none swap defaults 0 0
```

统信系统如下：

```
# /dev/mapper/uos-swap none swap defaults 0 0
```

HCE系统如下：

```
# /dev/mapper/hce-swap none swap defaults 0 0
```

SUSE系统如下：

```
# UUID=***** swap swap defaults 0 0
```

3. 按“Esc”键后执行以下命令，保存并退出修改。

:wq!

4. 执行以下命令，重启机器。

reboot

----结束

1.3.5 设置网卡 MTU 值

📖 说明

- 万兆网卡及以上的主机，推荐架构类型为X86的主机网卡MTU值为1500，架构类型为ARM的主机网卡MTU值为8192。
- 调整MTU值时，需要确保服务器MTU配置和周边网络设备（如交换机）的MTU保持一致，否则可能导致网络异常。
- 调整MTU值后，需要确保各节点之间可以在新的MTU值下通过SSH连接，并且可以通过scp传输文件的大小应大于原MTU值的文件。

步骤1 执行命令**ifconfig**，查看IP地址绑定的网卡，如eth0。

步骤2 执行以下命令，查看与IP地址绑定的网卡后显示的MTU的值。

```
ifconfig eth0 | grep -i mtu
```

回显如下。

```
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
```

步骤3 如上回显MTU值为1500，检查是否满足推荐值。

- 是：无需修改。
- 否，请参照后续步骤，修改网卡MTU的值。

步骤4 如果主机的操作系统为麒麟、HCE或者统信，执行以下命令，打开文件ifcfg-*。

```
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*
```

如果主机的操作系统为SUSE，执行以下命令，打开文件ifcfg-*。

```
vi /etc/sysconfig/network/ifcfg-*
```

*表示**步骤1**中查询到的IP地址绑定的网卡，如eth0。

步骤5 按“i”进入编辑模式，添加如下语句，设置网卡MTU值，以设置MTU为1500为例。

```
MTU=1500
```

步骤6 按“Esc”键后输入:wq!保存并关闭文件。

步骤7 执行以下命令，重启网络。

```
systemctl restart NetworkManager
```

----结束

1.3.6 关闭 HISTORY 记录

操作场景

本章介绍如何关闭主机的HISTORY记录。

操作步骤

步骤1 使用vi打开/etc/profile文件。

```
vi /etc/profile
```

步骤2 配置“HISTSIZE”参数的值。

如果文件中已经配置HISTSIZE，则修改值为0。

如果文件中没有配置HISTSIZE，则在最下方增加一行，使HISTSIZE的值等于0。

```
HISTSIZE=0
```

步骤3 按“Esc”键后执行:wq!保存并退出修改。

步骤4 设置/etc/profile生效。

```
source /etc/profile
```

----结束

1.3.7 配置操作系统其他参数

配置操作系统其他参数

GaussDB Kernel要求各主机上的操作系统参数设置成一定的值，以满足系统运行的性能要求等。

这些参数有些会在集群安装环境准备阶段完成设置，且这些参数将直接影响集群的运行状态，请仅在确认必要时进行手动调整。方法如下：

- 步骤1 以root用户身份登录服务器。
- 步骤2 对文件 “/etc/sysctl.conf” 进行编辑修改。
具体参数的修改请参见[操作系统参数（存在则按要求修改成推荐值，不存在则忽略）](#)。
- 步骤3 执行如下命令，使修改配置生效。

```
sysctl -p
```


----结束

操作系统参数

须知

存在则按要求修改成推荐值，不存在则忽略。

表 1-3 操作系统参数

参数名称	参数说明	推荐取值
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets	表示同时保持TIME_WAIT状态的TCP/IP连接最大数量。如果超过所配置的取值，TIME_WAIT将立刻被释放并打印警告信息。	10000
net.ipv4.tcp_tw_reuse	允许将TIME-WAIT状态的sockets重新用于新的TCP连接。 0表示关闭。 1表示开启。	1
net.ipv4.tcp_tw_recycle	表示开启TCP连接中TIME-WAIT状态sockets的快速回收。 0表示关闭。 1表示开启。	1
net.ipv4.tcp_keepalive_time	表示当keepalive启用的时候，TCP发送keepalive消息的频度。	30
net.ipv4.tcp_keepalive_probes	在认定连接失效之前，发送TCP的keepalive探测包数量。这个值乘以tcp_keepalive_intvl之后决定了一个连接发送了keepalive之后可以有多少时间没有回应。	9
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl	当探测没有确认时，重新发送探测的频度。	30
net.ipv4.tcp_retries1	在连接建立过程中TCP协议最大重试次数。	5

参数名称	参数说明	推荐取值
net.ipv4.tcp_syn_retries	TCP协议SYN报文最大重试次数。	5
net.ipv4.tcp_synack_retries	TCP协议SYN应答报文最大重试次数。	5
net.ipv4.tcp_retries2	控制内核向已经建立连接的远程主机重新发送数据的次数，低值可以更早的检测到与远程主机失效的连接，因此服务器可以更快的释放该连接。 发生“connection reset by peer”时可以尝试调大该值规避问题。	12
vm.overcommit_memory	控制在做内存分配的时候，内核的检查方式。 0：表示系统会尽量精确计算当前可用的内存。 1：表示不作检查直接返回成功。 2：内存总量× $\text{vm.overcommit_ratio}/100 + \text{SWAP}$的总量，如果申请空间超过此数值则返回失败。 内核默认是2过于保守，推荐设置为0，如果系统压力大可以设置为1。	0
net.ipv4.tcp_rmem	TCP协议接收端缓冲区的可用内存大小。分无压力，有压力，和压力大三个区间，单位为页面。	8192 250000 16777216
net.ipv4.tcp_wmem	TCP协议发送端缓冲区的可用内存大小。分无压力，有压力，和压力大三个区间，单位为页面。	8192 250000 16777216
net.core.wmem_max	socket发送端缓冲区大小的最大值。	21299200
net.core.rmem_max	socket接收端缓冲区大小的最大值。	21299200
net.core.wmem_default	socket发送端缓冲区大小的默认值。	21299200
net.core.rmem_default	socket接收端缓冲区大小的默认值。	21299200
net.ipv4.ip_local_port_range	物理机可用临时端口范围。	26000-65535
kernel.sem	内核信号量参数设置大小。	250 6400000 1000 25600

参数名称	参数说明	推荐取值
vm.min_free_kbytes	保证物理内存有足够空闲空间，防止突发性换页。	系统总内存的5%
net.core.somaxconn	定义了系统中每一个端口最大的侦听队列的长度，这是个全局的参数。	65535
net.ipv4.tcp_syncookies	当出现SYN等待队列溢出时，启用cookies来处理，可防范少量SYN攻击。 0表示关闭SYN Cookies。 1表示开启SYN Cookies。	1
net.core.netdev_max_backlog	在每个网络接口接收数据包的速率比内核处理这些包的速率快时，允许送到队列的数据包的最大数目。	65535
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog	记录的那些尚未收到客户端确认信息的连接请求的最大值。	65535
net.ipv4.tcp_fin_timeout	系统默认的超时时间。	60
kernel.shmall	内核可用的共享内存总量。	1152921504606846720
kernel.shmmax	内核参数定义单个共享内存段的最大值。	18446744073709551615
net.ipv4.tcp_sack	启用有选择的应答，通过有选择地应答乱序接受到的报文来提高性能，让发送者只发送丢失的报文段（对于广域网来说）这个选项应该启用，但是会增加对CPU的占用。 0表示关闭。 1表示开启	1
net.ipv4.tcp_time_stamps	TCP时间戳（会在TCP包头增加12节），以一种比重发超时更精确的方式（参考RFC 1323）来启用对RTT的计算，启用可以实现更好的性能。 0表示关闭。 1表示开启	1
vm.extfrag_threshold	系统内存不够用时，linux会为当前系统内存碎片情况打分，如果超过vm.extfrag_threshold的值，kswapd就会触发memory compaction。所以这个值设置的接近1000，说明系统在内存碎片的处理倾向于把旧的页换出，以符合申请的需要，而设置接近0，表示系统在内存碎片的处理倾向做memory compaction。	500

参数名称	参数说明	推荐取值
vm.overcommit_ratio	系统使用绝不过量使用内存的算法时，系统整个内存地址空间不得超过swap+RAM值的此参数百分比，当vm.overcommit_memory=2时此参数生效。	90

文件系统参数

- soft nofile
说明：soft nofile表示软限制，用户使用的文件句柄数量可以超过该限制，但是如果超过会有告警信息。
推荐取值：1000000
- hard nofile
说明：hard nofile表示硬限制，是一个严格的限制，用户使用的文件句柄数量一定不能超过该设置。
推荐取值：1000000
- stack size
说明：线程堆栈大小。
推荐值：3072

transparent_hugepage 设置

GaussDB Kernel默认关闭使用transparent_hugepage服务，并将关闭命令写入操作系统启动文件。

文件句柄设置

- 步骤1** 以root用户打开/etc/security/limits.conf文件。
- 步骤2** 删除文件中的 root soft nofile和root hard nofile配置。
- 步骤3** 打开/etc/ssh/sshd_config文件，确保UsePAM参数值为“yes”，修改后重启SSH服务。
- ```
systemctl restart sshd.service
```
- 步骤4** 执行如下命令，进行参数修改。
- ```
echo "* soft nofile 1000000" >>/etc/security/limits.conf
echo "* hard nofile 1000000" >>/etc/security/limits.conf
```
- 步骤5** 执行以下命令，使设置生效。
- ```
source /etc/profile
```
- 步骤6** 新打开一个会话，执行如下命令，回显为1000000表示修改成功。
- ```
ulimit -n
----结束
```

表 1-4 文件句柄数设置

参数名	说明	预安装时是否由脚本自动设置	推荐取值
* soft nofile	soft nofile表示软限制，即表示任何用户能打开的最大文件数量为1000000，不管它开启多少个shell。	是	1000000
* hard nofile	hard nofile表示硬限制，软限制要小于等于硬限制。	是	1000000

系统支持的最大进程数设置

- 步骤1 执行如下命令，打开conf文件。
- vim /etc/security/limits.d/90-nproc.conf
- 步骤2 修改* soft nproc参数。
- 步骤3 按“Esc”键后执行以下命令，保存并退出修改。
- :wq!
- 步骤4 执行如下命令，需重启操作系统使得设置的参数生效。
- reboot
- 结束

表 1-5 系统支持的最大进程数设置

参数名	说明	预安装时是否由脚本自动设置	推荐取值
* soft nproc	soft nproc参数用来限制每个用户的最大processes数量。	否	60000

网卡参数配置

表 1-6 网卡参数配置

参数名	说明	预安装时是否由脚本自动设置	推荐取值
rx	网卡接收队列长度设置	是	4096
tx	网卡传送队列长度设置	是	4096

参数名	说明	预安装时是否由脚本自动设置	推荐取值
mtu	网卡最大传输单元设置	是	x86是1500 ARM是8192

须知

- 网卡参数配置功能只针对万兆及万兆以上级别的业务网卡。即backlp1所绑定的网卡。
- 设置网卡参数的命令只有在设置成功后，才会被写入系统启动文件。执行失败的信息会被记入后台日志中。
- rx、tx值设定过大，在停止集群时，操作系统的内存会被大量占用，导致内存异常。

1.4 脚本安装 checklist

分类	检查项	检查项说明	参考命令	推荐值/期望值
服务器	CPU	CPU核数	查看物理CPU个数： <code>cat /proc/cpuinfo grep "physical id" sort uniq wc -l</code> 查看每个物理CPU中core的个数(即核数)： <code>cat /proc/cpuinfo grep "cpu cores" uniq</code>	核数:2*64 Cores,Kunpeng 920。
	CPU内存比	CPU内存比	无	1:8
	部署最小规格	部署最小规格	查看服务器内存： free -g 查看逻辑CPU个数： <code>cat /proc/cpuinfo grep "processor" wc -l</code>	集中式：4U32G 分布式：8U64G

分类	检查项	检查项说明	参考命令	推荐值/期望值
	磁盘类型	磁盘类型	无	SAS/SATA/NVMe SSD 说明 - NVMe SSD盘无法做硬件冗余（如RAID10），一旦磁盘损坏、慢盘，数据库节点会故障，需要主备切换，导致业务受损。 - 建议消减措施：建议客户订阅硬件告警，出现硬件告警及时进行主备倒换。 - 建议使用EXT4。XFS文件系统元数据损坏概率大于EXT4文件系统，会对数据库业务造成影响。
	数据库系统盘	多少块盘，raid配置	无	2*960G raid1
	数据库数据盘	多少块盘，raid配置	无	单盘容量≥960GB，推荐3.84TB，同一AZ内磁盘型号、大小、数量需要保持一致，推荐使用raid10。 集中式场景数据盘数量限制：3.84T的节点数据盘数量限制为（6-8），1.92T的节点数据盘数量限制为（6-12），960G的节点数据盘数量限制为（6-24）。 分布式场景数据盘数量限制：3.84T的节点数据盘数量限制为（6-12），1.92T的节点数据盘数量限制为（6-24），960G的节点数据盘数量限制为（6-24）。
	磁盘IO	顺序读	无	>ipos:165k, 1200MB/s
		顺序写	无	>ipos:180k, 1400MB/s
		随机读	无	>ipos:160k, 1200MB/s
		随机写	无	>ipos:160k, 1200MB/s
	存储容量	数据目录总容量（是否满足业务需要）	无	根据业务容量估算
	近5年规划使用	近5年预计数据目录使用量	无	10T

分类	检查项	检查项说明	参考命令	推荐值/期望值
	空间使用率	当前数据目录使用量/数据目录总容量	无	<=0.7
	数据库网卡	数据库服务器网卡配置	无	2*2*10GE
	网络	网卡型号	lspci grep -i ethernet	新建及扩容场景，同一实例，配置和型号必须一致。不同实例，配置和型号可以不一致。
		检查各节点规划网域内ip地址及操作系统主机名是否有冲突	查看ip: ifconfig 查看主机名: hostname	安装前提前规划网域内ip地址和操作系统主机名，确保无ip冲突或主机名冲突。
		检查各节点的hostname设置	无	实例各个节点 /etc/hosts文件中的hostname（通过hostname命令获取）不能映射到本地环回地址（127.0.0.1 - 127.255.255.254）中，建议映射到管理IP
		同城同机房服务器之间的网络延迟情况	无	<0.2ms
		同城跨机房服务器之间的网络延迟情况	无	<2ms
		是否有三网络平面隔离	无	是
		异地服务器之间的网络延迟情况	无	<100ms
		三IP的部署方式，三个IP网段以及连通性的检查	无	三个IP网段不同，实例节点间各平面的网络互通
操作系统	操作系统版本	操作系统版本是否一致	cat /etc/os-release	请参考 操作系统要求

分类	检查项	检查项说明	参考命令	推荐值/期望值
	文件系 统	磁盘文件系统 是否为推荐文 件系统，inode 数量是否满足	df -Ti	文件系统： ext4 剩余inode个数: 总数据盘 容量/8k + 100万（推荐） 若不满足上述推荐值，同 时业务存在大量小表的情 况，建议调大inode个数。 inode修改方法： 1. 如数据盘已挂载，需先 卸载（假设磁盘设备名 为/dev/vdb，挂载路径 为/data）。 umount /data 2. 执行以下命令，格式化 磁盘，并修改inode 值。 mkfs.ext4 /dev/vdb - N {推荐值} 3. 执行以下命令，重新挂 载。 mount /dev/vdb / data
	防火墙	检查服务器 firewalld是否 关闭	systemctl status firewalld	关闭 如未关闭，执行如下命令 关闭。 systemctl stop firewalld
	时间同 步	是否配置时间 同步服务	ntpq -p	需要配置时间同步服务
	字符集 参数	服务器字符集	echo \$LANG	en_US.UTF-8
	设置网 卡MTU 值	万兆网卡需设 置MTU	ifconfig 网卡编号 mtu 值	X86: 1500 ARM: 8192
	HISTO RY记录	vim /etc/ profile;HISTSI ZE=0	echo \$HISTSIZE	回显值为0
	python 3版本	python3	python3 -V	建议使用系统镜像自带的 Python3。 Kylin: Python 3.7.9 统信（X86/ARM）： Python 3.7.9 HCE: Python 3.9.9 SUSE: Python 3.8.5

分类	检查项	检查项说明	参考命令	推荐值/期望值
	工具	无	无	仅支持cgroup V1 说明 cgroup版本查看命令：stat -fc %T /sys/fs/cgroup/，查询cgroup版本，回显tmpfs表示当前版本是cgroup V1，回显为cgroup2fs表示当前cgroup版本为cgroup V2。 若为cgroup V2，数据库安装前系统需要适配cgroupV1。 1. 在配置文件/etc/default/grub中新增一行： GRUB_CMDLINE_LINUX="systemd.unified_cgroup_hierarchy=0" 2. 执行命令 grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg 更新grub配置文件。 3.执行命令 systemctl reboot 重启服务器。
脚本安装检查	用户家目录检查	-	无	要求用户的home目录必须类似于/home/Ruby，自定义家目录目前不支持
	实例所有节点是否安装ifconfig	-	ifconfig	正常回显即可用
	tmp_dir目录检查	-	无	install_cluster.conf中配置的tmp_dir路径必须为空或者不存在（tmp_dir路径不能设置为/tmp）
	硬件时钟配置检查	-	timedatectl status	无
	防火墙关闭检查	-	systemctl status firewalld.service	关闭 如未关闭，执行如下命令，关闭防火墙。 systemctl stop firewalld.service

分类	检查项	检查项说明	参考命令	推荐值/期望值
	安装实例脚本目录结构	-	无	以脚本解压到/data路径下为例： 1、/data/ GaussDBInstaller目录下结构下需要有 install_cluster.sh install_cluster.json（是从 jsonFileSample样例文件中 拷贝出到/data/ GaussDBInstaller目录下） install_cluster.conf gaussdb_install.py四个文件 2、pkgDir、 jsonFileSample 2个文件夹 pkgDir目录下必须有3个安装包。 以麒麟X86安装505.2集中式为例： - DBS-GaussDB-Adaptor*.tar.gz或ADAPTOR.tar.gz - GaussDB-Kernel_505.2.*_Om_X86_Centralized.tar.gz - GaussDB-Kernel_505.2.*_Server_X86_Centralized.tar.gz 以麒麟ARM安装505.2分布式为例： - DBS-GaussDB-Adaptor*.tar.gz或ADAPTOR.tar.gz - GaussDB-Kernel_505.2.*_Om_X86_Distributed.tar.gz - GaussDB-Kernel_505.2.*_Server_X86_Distributed.tar.gz 注：安装505.1及以上版本，必须保证Adaptor版本号在24.1.30及以上版本。
	expect	已安装expect	expect -v	有回显
	openssl	已安装openssl	openssl version	有回显

分类	检查项	检查项说明	参考命令	推荐值/期望值
	sftp	开启sftp服务	sftp root@ip	输入密码后，能正常进入SFTP服务中，说明SFTP服务开启
	root密码一致	所有节点的root密码一致	无	一致

1.5 目录配置推荐

系统盘建议由两块盘组成RAID1

数据盘建议组RAID10。如使用本地盘作为备份介质，建议单独组RAID10，和数据盘隔离，避免备份影响到正常业务运行。

组RAID10后，建议创建LVM卷。

根据用途划分磁盘分区和挂载：

 说明

`${USR_DIR}`为自定义的根路径目录。

磁盘	磁盘分区	建议挂载点	格式	目录	用途	说明
数据盘	分区#	<code>\${USR_DIR}/cluster/usr/local/etcd</code>	ext4	ETCD数据目录	ETCD数据存放目录	建议存储空间64GB
	分区#	<code>\${USR_DIR}/cluster/var/lib/log</code>	ext4	日志目录	数据库运行日志和操作日志存储目录	根据业务量大小评估分区大小。
		<code>\${USR_DIR}/cluster/var/lib/engine/data</code>	ext4	CM数据目录	CM数据存放目录	
			ext4	CN数据目录	CN数据存放目录	
			ext4	GTM数据目录	GTM数据存放目录	

磁盘	磁盘分区	建议挂载点	格式	目录	用途	说明
	分区#	<code>\${USR_DIR}/cluster/var/lib/engine/data#</code>	ext4	DN-#数据目录	DN-#数据存放目录；（分布式场景，其他分片数据目录。）	根据业务诉求评估所需存储空间大小；分布式部署，建议同节点不同DN划分不同分区存储。

1.6 安装脚本配置

- 步骤1** 以root用户登录待安装实例。
- 步骤2** 将GaussDBInstaller_*.tar.gz安装脚本上传到待安装实例的某个节点上。
- 步骤3** 执行以下命令，解压安装脚本，此处以GaussDBInstaller_*.tar.gz解压到/opt目录下为例。

```
tar -xvf GaussDBInstaller_*.tar.gz -C ${gspkg_dir}
```

 说明

- `${gspkg_dir}`表示安装脚本位置，本文以gspkg_dir=/opt为例。
- *表示安装工具的版本号

----结束

1.7 安装包配置

- 步骤1** 参考[获取软件包](#)，获取如下安装包。
- 以麒麟X86安装505.2集中式为例：
- GaussDB-Kernel_505.2.*_Om_X86_Centralized.tar.gz
 - GaussDB-Kernel_505.2.*_Server_X86_Centralized.tar.gz
- 以麒麟ARM安装505.2分布式为例：
- GaussDB-Kernel_505.2.*_Om_ARM_Distributed.tar.gz
 - GaussDB-Kernel_505.2.*_Server_ARM_Distributed.tar.gz
- 步骤2** 将准备好的2个安装包上传到`${gspkg_dir}/GaussDBInstaller/pkgDir`目录下。
- 步骤3** 执行以下命令，配置install_cluster.conf文件。

```
vi ${gspkg_dir}/GaussDBInstaller/install_cluster.conf
```

```
[COMMON]
os_user = Ruby          实例所在的os用户
os_user_group = Ruby    实例所在用户的用户组
os_user_passwd = ***    实例所在的os用户密码
root_passwd = ***       实例所在os的root密码
db_free_login = false   数据库免密设置，false为默认关闭
ssh_port = 22           ssh登录端口
node_ip_list = 192.168.0.143,192.168.0.17,192.168.0.206 填写所有安装节点的ip，以英文逗号隔开

[OMAGENT]
om_agent_port = 20050   om agent 服务端口
mgr_net =
data_net =              无需配置，根据参数自定义设置
virtual_net =
gauss_home = /opt/cluster 数据库安装目录，不能在/home、/var/chroot下
log_dir      = ${gauss_home}/var/lib/log
data_dir     = ${gauss_home}/var/lib/engine/data1/data
etcd_dir     = ${gauss_home}/usr/local/etcd
```

如图root_passwd、node_ip_list、gauss_home必须用户配置，其他配置项用户根据需求自定义或者使用默认配置即可。

install_cluster.conf配置文件详细说明请参考[install_cluster.conf配置详解](#)。

若采用dn分盘挂载的方式安装分布式实例，需要按照如下格式配置dn路径：

```
data_dir = ${gauss_home}/var/lib/engine/data1/data,${gauss_home}/var/lib/engine/data2/data,${gauss_home}/var/lib/engine/data3/data
```

须知

“os_user_passwd”为“os_user”的密码，请参考[install_cluster.conf配置详解](#)配置密码，以免安装失败。

步骤4 执行以下命令，查看安装脚本内容。

```
cd ${gspkg_dir}
ll GaussDBInstaller
ll GaussDBInstaller/jsonFileSample/
ll GaussDBInstaller/pkgDir/
```

```
[root@host-192-168-1-8 GaussDBInstaller]# ll
总用量 132
drwx----- 2 root root 4096 6月 19 17:32 common
-rw----- 1 root root 50851 6月 19 17:32 gaussdb_install.py
-rw----- 1 root root 411 6月 20 10:00 install_cluster.conf
-rw-r--r-- 1 root root 1598 6月 20 10:00 install_cluster.json
-rw----- 1 root root 32031 6月 19 17:32 install_cluster.sh
drwx----- 2 root root 4096 6月 19 17:32 jsonFileSample
drwx----- 2 root root 4096 6月 19 17:32 paramsSample
drwx----- 2 root root 4096 6月 20 10:00 pkgDir
-rw----- 1 root root 12422 6月 19 17:32 pre_check.sh
-rw----- 1 root root 770 6月 19 17:32 ReadMe.txt
-rw----- 1 root root 33 6月 19 17:32 version
[root@host-192-168-1-8 GaussDBInstaller]# ll jsonFileSample/
总用量 76
-rw----- 1 root root 833 6月 19 17:32 1_node_centralized.json
-rw----- 1 root root 1860 6月 19 17:32 1_node_distributed.json
-rw----- 1 root root 1508 6月 19 17:32 2_nodes_centralized_lp_1s_1l_high_available_dcc.json
-rw----- 1 root root 1486 6月 19 17:32 2_nodes_centralized_lp_1s_1l_high_reliable_dcc.json
-rw----- 1 root root 2016 6月 19 17:32 2_nodes_centralized_lprimary_standby_llogger_high_available.json
-rw----- 1 root root 2069 6月 19 17:32 2_nodes_centralized_lprimary_standby_llogger_high_reliable.json
-rw----- 1 root root 1659 6月 19 17:32 3_nodes_centralized_dcc.json
-rw----- 1 root root 2127 6月 19 17:32 3_nodes_centralized.json
-rw----- 1 root root 2105 6月 19 17:32 3_nodes_centralized_paxos.json
-rw----- 1 root root 4071 6月 19 17:32 3_nodes_distributed.json
-rw----- 1 root root 3757 6月 19 17:32 4_nodes_distributed_4shards.json
-rw----- 1 root root 2162 6月 19 17:32 5_nodes_centralized_lp_3s_1a_dcc.json
-rw----- 1 root root 2758 6月 19 17:32 5_nodes_centralized_lp_3s_1a.json
-rw----- 1 root root 2333 6月 19 17:32 5_nodes_centralized_lp_4s_dcc.json
-rw----- 1 root root 3063 6月 19 17:32 5_nodes_centralized_lprimary_4standby.json
-rw----- 1 root root 6025 6月 19 17:32 5_nodes_distributed.json
-rw----- 1 root root 6025 6月 19 17:32 9_nodes_distributed_4shards.json
[root@host-192-168-1-8 GaussDBInstaller]# ll pkgDir/
总用量 981080
-rw----- 1 root root 559102 6月 19 17:32 ADAPTOR.tar.gz
-rw----- 1 root root 32831871 6月 20 10:00 GaussDB-Kernel_505.2.RC1.B051_0m_X86_Centralized.tar.gz
-rw----- 1 root root 971219877 6月 20 10:00 GaussDB-Kernel_505.2.RC1.B051_Server_X86_Centralized.tar.gz
-rw----- 1 root root 201 6月 19 17:32 ReadMe.txt
```

步骤5 执行以下命令，拷贝json文件到脚本解压后的目录GaussDBInstaller下，并改名为install_cluster.json。

```
cp ${gspkg_dir}/GaussDBInstaller/jsonFileSample3_nodes_centralized.json ${gspkg_dir}/GaussDBInstaller/install_cluster.json
```

此处以3节点集中式quorum协议（3_nodes_centralized）为样例，其中\${gspkg_dir}/GaussDBInstaller为脚本解压路径。

须知

paxos协议只支持集中式安装，不支持分布式。

步骤6 参考[install_cluster.json配置文件说明](#)，配置install_cluster.json文件。

----结束

1.8 安装包配置完成后检查

步骤1 在开始执行安装之前，执行以下命令，查看脚本解压后的目录GaussDBInstaller下的文件。

```
ll /${gspkg_dir}/GaussDBInstaller
```

如图需要确保有如下文件。

- gaussdb_install.py
- install_cluster.sh
- install_cluster.conf
- install_cluster.json

步骤2 执行以下命令，查看pkgDir目录下的安装包。

ll /\${gspkg_dir}/GaussDBInstaller/pkgDir

- 以505.2 集中式为例，此处需要有如下安装包。

```
drwx----- 2 root root 4096 May 18 17:08 common
-rw----- 1 root root 46657 May 18 17:08 gaussdb_install.py
-rw----- 1 root root 425 May 18 17:12 install_cluster.conf
-rw-r--r-- 1 root root 2307 May 18 17:12 install_cluster.json
-rw----- 1 root root 30284 May 18 17:08 install_cluster.sh
drwx----- 2 root root 4096 May 18 17:08 jsonFileSample
drwx----- 2 root root 4096 May 18 17:13 pkgDir
-rw----- 1 root root 11773 May 18 17:08 pre_check.sh
-rw----- 1 root root 457 May 18 17:08 ReadMe.txt
-rw----- 1 root root 23 May 18 17:08 version
[root@host-192-168-1-74 GaussDBInstaller]# ll pkgDir/
total 990812
-rw----- 1 root root 499445 May 18 17:13 DBS-GaussDB-Adaptor_2.23.07.265.1708416436.tar.gz
-rw----- 1 root root 32851466 May 18 17:13 GaussDB-Kernel_505.2.RC1.B018_Om_X86_Centralized.tar.gz
-rw----- 1 root root 981228832 May 18 17:13 GaussDB-Kernel_505.2.RC1.B018_Server_X86_Centralized.tar.gz
```

配置文件目录结构

pkgDir 下必须有以下三类包

- DBS-GaussDB-Adaptor*.tar.gz或ADAPTOR.tar.gz
- GaussDB-Kernel_505.2.*_Om_X86_Centralized.tar.gz
- GaussDB-Kernel_505.2.*_Server_X86_Centralized.tar.gz

- 以505.2分布式为例，此处需要有如下安装包。

```
[root@host-192-168-1-74 GaussDBInstaller]# ll
total 120
drwx----- 2 root root 4096 May 18 17:08 common
-rw----- 1 root root 46657 May 18 17:08 gaussdb_install.py
-rw----- 1 root root 425 May 18 17:12 install_cluster.conf
-rw-r--r-- 1 root root 2307 May 18 17:12 install_cluster.json
-rw----- 1 root root 30284 May 18 17:08 install_cluster.sh
drwx----- 2 root root 4096 May 18 17:08 jsonFileSample
drwx----- 2 root root 4096 May 18 17:18 pkgDir
-rw----- 1 root root 11773 May 18 17:08 pre_check.sh
-rw----- 1 root root 457 May 18 17:08 ReadMe.txt
-rw----- 1 root root 23 May 18 17:08 version
[root@host-192-168-1-74 GaussDBInstaller]# ll pkgDir/
total 1024900
-rw----- 1 root root 499445 May 18 17:18 DBS-GaussDB-Adaptor_2.23.07.265.1708416436.tar.gz
-rw----- 1 root root 32854964 May 18 17:18 GaussDB-Kernel_505.2.RC1.B018_Om_X86_Distributed.tar.gz
-rw----- 1 root root 1016134193 May 18 17:18 GaussDB-Kernel_505.2.RC1.B018_Server_X86_Distributed.tar.gz
```

- DBS-GaussDB-Adaptor*.tar.gz或ADAPTOR.tar.gz
- GaussDB-Kernel_505.2.*_Om_X86_Distributed.tar.gz
- GaussDB-Kernel_505.2.*_Server_X86_Distributed.tar.gz

步骤3 确保install_cluster.conf和install_cluster.json全部配置完成之后才可执行**安装**。

----结束

2 安装

2.1 开始安装

步骤1 以root用户登录安装包所在节点。

步骤2 执行以下命令，进入到解压后的目录。

```
cd /${gspkg_dir}/GaussDBInstaller
```

步骤3 执行以下命令，进行安装。

```
python3 gaussdb_install.py --action main
```

安装命令详细介绍参考[安装命令详解](#)。

----结束

2.2 查看实例状态

步骤1 执行以下命令，切换用户。

```
su - Ruby
```

步骤2 执行以下命令，进入到用户目录。

```
cd /home/Ruby
```

步骤3 执行以下命令，导入环境变量。

```
source ~/gauss_env_file
```

步骤4 执行以下命令，查看实例状态。

```
cm_ctl query -Cvipd
```

```
root@host-192.168.0.79:~# GaussDBInstaller# su - Ruby
ast login: Fri Dec 11 11:06:23 CST 2023 on pts/0
Ruby@host-192.168.0.79 ~# source gaussenv.sh
Ruby@host-192.168.0.79 ~# cm_ctl query -C vipd
CMServer State
+-----+
node      node_ip      instance      state
+-----+
192.168.0.79 192.168.0.79 1 /opt/cluster/var/lib/engine/data/cm/cm_server Primary
192.168.0.64 192.168.0.64 2 /opt/cluster/var/lib/engine/data/cm/cm_server Standby
192.168.0.68 192.168.0.68 3 /opt/cluster/var/lib/engine/data/cm/cm_server Standby
+-----+
ETCD State
+-----+
node      node_ip      instance      state
+-----+
192.168.0.79 192.168.0.79 7001 /opt/cluster/usr/local/etcd StateFollower
192.168.0.64 192.168.0.64 7002 /opt/cluster/usr/local/etcd StateFollower
192.168.0.68 192.168.0.68 7003 /opt/cluster/usr/local/etcd StateLeader
+-----+
Cluster State
+-----+
cluster_state : Normal
redistributing : No
balanced : Yes
current_az : AZ_ALL
+-----+
Coordinator State
+-----+
node      node_ip      instance      state
+-----+
192.168.0.79 192.168.0.79 5001 8000 /opt/cluster/var/lib/engine/data/cn Normal
192.168.0.64 192.168.0.64 5002 8000 /opt/cluster/var/lib/engine/data/cn Normal
192.168.0.68 192.168.0.68 5003 8000 /opt/cluster/var/lib/engine/data/cn Normal
+-----+
Central Coordinator State
+-----+
node      node_ip      instance      state
+-----+
192.168.0.68 192.168.0.68 5003 /opt/cluster/var/lib/engine/data/cn Normal
+-----+
GTM State
+-----+
node      node_ip      instance      state      sync_state
+-----+
192.168.0.79 192.168.0.79 1001 /opt/cluster/var/lib/engine/data/gtm P Primary Connection Sync
192.168.0.64 192.168.0.64 1002 /opt/cluster/var/lib/engine/data/gtm S Standby Connection Sync
192.168.0.68 192.168.0.68 1003 /opt/cluster/var/lib/engine/data/gtm S Standby Connection Sync
+-----+
Datanode State
+-----+
node      node_ip      instance      state      | node      node_ip      instance      state
+-----+
192.168.0.79 192.168.0.79 6001 40000 /opt/cluster/var/lib/engine/data/data/dn_6001 P Primary Normal | 2 192.168.0.64 192.168.0.64 6002 40000 /opt/cluster/var/lib/engine/data/data/dn_6002 S Standby Normal
192.168.0.64 192.168.0.64 6004 40020 /opt/cluster/var/lib/engine/data/data/dn_6004 P Primary Normal | 1 192.168.0.79 192.168.0.79 6005 40020 /opt/cluster/var/lib/engine/data/data/dn_6005 S Standby Normal
192.168.0.68 192.168.0.68 6006 40020 /opt/cluster/var/lib/engine/data/data/dn_6006 S Standby Normal
192.168.0.68 192.168.0.68 6007 40040 /opt/cluster/var/lib/engine/data/data/dn_6007 P Primary Normal | 2 192.168.0.64 192.168.0.64 6008 40040 /opt/cluster/var/lib/engine/data/data/dn_6008 S Standby Normal
192.168.0.79 192.168.0.79 6009 40040 /opt/cluster/var/lib/engine/data/data/dn_6009 S Standby Normal
```

状态为“Normal”，表示实例安装成功。

须知

实例安装成功后请申请和激活License，具体操作请参见“[云数据库 GaussDB 许可指南](#)”中相关操作。

----结束

3 常见问题

3.1 安装实例报错

问题现象

实例启动失败

```
2022-06-09 15:02:43[root][INFO]:The result of install is {"retcode": 1, "detailmsg": "Fail to install, Error: Result exception error : Failed to start cluster. Error: cm_ctl: starting the ETCD cluster. . cm_ctl: the ETCD cluster starts successfully. cm_ctl: checking cluster status cm_ctl: checking cluster status cm_ctl: checking finished in 1634 ms. cm_ctl: start cluster. cm_ctl: start nodeid: 1 cm_ctl: start nodeid: 2 cm_ctl: start nodeid: 3 .....
```

解决方法

步骤1 执行以下命令，进入文件。

```
source ~/gauss_env_file
```

```
vim $GAUSSLOG/cm/cm_agent/system_call-current.log
```

步骤2 打开文件后，查找是否有FATAL字样的日志，然后进一步定位。

比如下面的内存不足。

```
2022-06-09 15:52:43.715 dn_6001_6002_6003 [unknown] [unknown] localhost 139837355893632 0[0:0#0] 0 [unknown] 0 [BACKEND] FATAL: could not create shared memory segment: Cannot allocate memory
2022-06-09 15:52:43.715 dn_6001_6002_6003 [unknown] [unknown] localhost 139837355893632 0[0:0#0] 0 [unknown] 0 [BACKEND] DETAIL: Failed system call was shmget(key=9080001, size=4533641216, 03600).
```

----结束

3.2 OmAgent 安装失败

问题现象一

```
Traceback (most recent call last):
  File "/data/ommdb/GaussDBInstaller/pkgDir/omagent/agent/mgr/install.py", line 39, in <module>
    from common.common_util import CommonUtil
  File "/data/ommdb/GaussDBInstaller/pkgDir/omagent/agent/mgr/./common/common_util.py", line 43, in <module>
    raise Exception(Errors.GAUSS_61300.build_msg(str(e)))
Exception: [GAUSS-61300] : Unable to import module: No module named '_ctypes'.
Waiting for install om agent in 192.168.0.134, 1 times
```

解决办法一

步骤1 以root用户登录到报错节点。

步骤2 执行以下命令，检查Python3版本。

python3 --version

- 回显如下，表示满足当前文档要求。
Python 3.7.9
- 若不满足要求，请重新安装Python3。如何操作，可参见[安装主机的Python3](#)。

步骤3 执行以下命令，检查操作系统，以麒麟为例。

nkvers

- 回显如下，表示符合要求。
Kylin Linux Version #####
Release:
Kylin Linux Advanced Server release V10 (Sword)

Kernel:
4.19.90-24.4.v2101.ky10.x86_64

Build:
Kylin Linux Advanced Server
release V10 (SP2) /(Sword)-X86_64-Build09/20210524
#####
- 若不符合要求，请联系麒麟技术支持，重新安装符合[操作系统要求](#)列表中的系统。

----结束

问题现象二

```
File "/data/GaussDBInstaller/pkgDir/omagent/agent/mgr/././common/common_util.py", line 24, in <module>
    import psutil
File "/data/GaussDBInstaller/pkgDir/omagent/agent/mgr/././lib/psutil/_init_.py", line 99, in <module>
    from . import _pslinux as _psplatform
File "/data/GaussDBInstaller/pkgDir/omagent/agent/mgr/././lib/psutil/_pslinux.py", line 26, in <module>
    from . import _psutil_linux as cext
File "/data/GaussDBInstaller/pkgDir/omagent/agent/mgr/././lib/psutil/_psutil_linux.py", line 7, in <module>
    bootstrap()
File "/data/GaussDBInstaller/pkgDir/omagent/agent/mgr/././lib/psutil/_psutil_linux.py", line 6, in __bootstrap__
    imp.load_dynamic(_name, _file)
File "/usr/lib64/python3.7/imp.py", line 342, in load_dynamic
    return _load(spec)
ImportError: /data/GaussDBInstaller/pkgDir/omagent/agent/mgr/././lib/psutil/_psutil_linux.cpython-37m-aarch64-linux-gnu.so: cannot open shared object file: No such file or directory
During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
  File "pkgDir/omagent/agent/mgr/install.py", line 37, in <module>
    from common.common_util import CommonUtil
  File "/data/GaussDBInstaller/pkgDir/omagent/agent/mgr/././common/common_util.py", line 43, in <module>
    raise Exception(f'GAUSS 81309 build msg{str(e)}')
```

解决办法二

安装包跟当前系统架构不一致，导致安装失败。

步骤1 以root用户登录到报错节点。

步骤2 执行以下命令，卸载清理环境。

python3 gaussdb_install.py --action uninstall_cleanup

步骤3 重新下载对应架构的安装包，上传到pkgDir路径下。

步骤4 重新执行[安装](#)命令。

----结束

问题现象三

OmAgent服务拉起需要依赖执行环境变量source /etc/profile，如果执行有回显就会影响服务拉起，需要解决source /etc/profile回显问题。

解决办法三

步骤1 以root用户登录到报错节点。

步骤2 执行以下命令，加载环境变量。

source /etc/profile

```
[root@host-192-168-0-66 GaussDBInstaller]# source /etc/profile
-bash: HISTSIZE: readonly variable
[root@host-192-168-0-66 GaussDBInstaller]#
[root@host-192-168-0-66 GaussDBInstaller]#
```

如果执行有回显readonly，就需要解决这个回显问题。

步骤3 若出现回显所示，需排查readonly这个回显具体是哪一项。

需要执行vi命令进入/etc/profile文件，注释readonly那一行，注释完成后:wq!保存。

步骤4 重复执行步骤2，如果终端没有回显即说明配置成功。

----结束

问题现象四

安装过程报错gauss_env_file: No such file or directory

```
the certificate is successfully pushed
/home/omm/.bashrc: line 12: /home/omm/gauss_env_file: No such file or directory
2024-06-07 10:20:04[root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller1/install_cluster.sh getCurrentIp 172.213.144.15
2024-06-07 10:20:04[root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller1/install_cluster.sh getCurrentIp 172.213.144.15
2024-06-07 10:20:04[root][INFO]:Start to execute installOmAgent...
2024-06-07 10:20:04[root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller1/install_cluster.sh executeRemoteUser installOmAgent 172.213.144.15
2024-06-07 10:20:04[root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller1/install_cluster.sh executeRemoteUser installOmAgent 172.213.144.15
2024-06-07 10:20:04[root][INFO]:End to execute installOmAgent...
2024-06-07 10:20:04[root][INFO]:Start check OmAgent status
2024-06-07 10:20:04[root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller1/install_cluster.sh check_omAgent omm 172.213.144.15
2024-06-07 10:20:04[root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller1/install_cluster.sh check_omAgent omm 172.213.144.15
2024-06-07 10:20:04[root][ERROR]: check_omAgent check failed in host:172.213.144.15
```

解决办法四

步骤1 通过报错信息，找到报错用户，如上图报错为/home/omm/.bashrc，那么报错用户为omm。

步骤2 以omm登录，执行以下命令，清理用户下的.bashrc文件。

sed -i "/~\gauss_env_file/d" ~/.bashrc

步骤3 执行以下命令确认已清理完成。

cat ~/.bashrc | grep "~\gauss_env_file"

无回显则表示已清理成功。

----结束

3.3 预安装失败

问题现象一

互信建立失败

```
kagelName": "server.tar.gz", "clusterMode": "ha", "clusterConf": {("clusterName": "Gauss_XuanYuan", "encoding": "utf8", "shardingNum": 1, "replicaNum": 3, "solution": {("hwal": {("consistencyProtocol": "quorum", "cm": {("rack": "gauss001", "az": "AZ1", "ip": "192.168.0.69", "dataIp": "192.168.0.69", "virtualIp": "192.168.0.69"}, {"rack": "gauss002", "az": "AZ2", "ip": "192.168.0.18", "dataIp": "192.168.0.18", "virtualIp": "192.168.0.18"}, {"rack": "gauss003", "az": "AZ3", "ip": "192.168.0.157", "dataIp": "192.168.0.157", "virtualIp": "192.168.0.157"}}, {"shards": [{"("rack": "gauss001", "az": "AZ1", "ip": "192.168.0.69", "dataIp": "192.168.0.69", "virtualIp": "192.168.0.69"}, {"rack": "gauss002", "az": "AZ2", "ip": "192.168.0.18", "dataIp": "192.168.0.18", "virtualIp": "192.168.0.18"}, {"rack": "gauss003", "az": "AZ3", "ip": "192.168.0.157", "dataIp": "192.168.0.157", "virtualIp": "192.168.0.157"}]}], "etc": {("nodes": [{"("rack": "gauss001", "az": "AZ1", "ip": "192.168.0.69", "dataIp": "192.168.0.69", "virtualIp": "192.168.0.69"}, {"rack": "gauss002", "az": "AZ2", "ip": "192.168.0.18", "dataIp": "192.168.0.18", "virtualIp": "192.168.0.18"}, {"rack": "gauss003", "az": "AZ3", "ip": "192.168.0.157", "dataIp": "192.168.0.157", "virtualIp": "192.168.0.157"}]}}, "func_name": "pre_install"} | python3 /data/cluster/adaptor/om_controller [2022-10-28 14:10:15][root][ERROR]:preInstallCluster execute failed in local host 192.168.0.18,[ERROR]:{"retcode": 1, "detailmsg": "Fail to pre_install, Error : Normal\n A1. [ OS version status ] : Normal\n A2. [ Kernel version status ] : Normal\n A3. [ Unicode status ] : Normal\n A4. [ Time zone status ] : Normal\n A5. [ Swap memory status ] : Normal\n A6. [ System control parameters status ] : Warning\n A7. [ File system configuration status ] : Normal\n A8. [ Disk configuration status ] : Normal\n A9. [ Pre-re ad block size status ] : Normal\n[192.168.0.18]: \n[GAUSS-51632] : Failed to do OM_TRACE_ID=0026a044568711edbf32fa163e2b8294 python3 /data/cluster/package/script/local/LocalCheckOS.py -t Check_Network_Bond_Mode -X /data/cluster/tools/clusterConfig_new.xml -l /data/cluster/logs/gaussdb/om/omgs_local.log. Error: \n[GAUSS-50604] : Failed to obtain network interface card of backIp(127.0.1.1). Error: \n[GAUSS-50604] : Failed to obtain network interface card of backIp(127.0.1.1)."}

```

解决办法一

排查所有节点/etc/hosts配置文件，配置地址应该是：本地回环地址（127.0.0.1）hostname。

问题现象二

安装目录tmp_dir必须是空目录

```
hu Jul 21 20:58:43 CST 2022: exit executeRemoteCmd
2022-07-21 20:59:13][root][INFO]:End to execute cmd echo ("dbPort": "9080", "nodeIp": "192.168.0.189", "packagePath": "/data/gauss01nstar/pkgDir", "packageName": "server.tar.gz", "clusterMode": "ha", "clusterConf": {("clusterName": "Gauss_XuanYuan", "encoding": "utf8", "shardingNum": 1, "replicaNum": 3, "solution": {("hwal": {("consistencyProtocol": "quorum", "cm": {("rack": "gauss001", "az": "AZ1", "ip": "192.168.0.189", "dataIp": "192.168.0.189", "virtualIp": "192.168.0.189"}, {"rack": "gauss007", "az": "AZ2", "ip": "192.168.0.125", "dataIp": "192.168.0.125", "virtualIp": "192.168.0.125"}, {"rack": "gauss008", "az": "AZ3", "ip": "192.168.0.112", "dataIp": "192.168.0.112", "virtualIp": "192.168.0.112"}}, {"shards": [{"("rack": "gauss006", "az": "AZ1", "ip": "192.168.0.189", "dataIp": "192.168.0.189", "virtualIp": "192.168.0.189"}, {"rack": "gauss007", "az": "AZ2", "ip": "192.168.0.125", "dataIp": "192.168.0.125", "virtualIp": "192.168.0.125"}, {"rack": "gauss008", "az": "AZ3", "ip": "192.168.0.112", "dataIp": "192.168.0.112", "virtualIp": "192.168.0.112"}]}], "etc": {("nodes": [{"("rack": "gauss007", "az": "AZ2", "ip": "192.168.0.125", "dataIp": "192.168.0.125", "virtualIp": "192.168.0.125"}, {"rack": "gauss008", "az": "AZ3", "ip": "192.168.0.112", "dataIp": "192.168.0.112", "virtualIp": "192.168.0.112"}, {"rack": "gauss006", "az": "AZ1", "ip": "192.168.0.189", "dataIp": "192.168.0.189", "virtualIp": "192.168.0.189"}, {"rack": "gauss007", "az": "AZ2", "ip": "192.168.0.125", "dataIp": "192.168.0.125", "virtualIp": "192.168.0.125"}, {"rack": "gauss008", "az": "AZ3", "ip": "192.168.0.112", "dataIp": "192.168.0.112", "virtualIp": "192.168.0.112"}]}}, "func_name": "pre_install"} | python3 /data/cluster/adaptor/om_controller
2022-07-21 20:59:13][root][ERROR]:The result of preInstall is {"retcode": 1, "detailmsg": "Fail to pre_install, Error: Result exception error : The temp must be empty."}

```

解决办法二

步骤1 以root用户登录到报错节点。

步骤2 执行以下命令，清理安装目录下整个temp文件夹（install_cluster.conf配置的tmp_dir目录）。

```
rm -fr /opt/cluster/temp
```

步骤3 重新执行安装命令。

----结束

问题现象三

```
[2022-08-04 11:13:07.379][INFO][on_adaptor][base_action_handler.py][base_action_handler][wrapper][37][Successfully to do [update db port]]
[2022-08-04 11:13:07.380][INFO][on_adaptor][base_action_handler.py][base_action_handler][wrapper][34][Begin to do [clean unpack path]]
[2022-08-04 11:13:07.469][INFO][on_adaptor][pre_install_adapter.py][pre_install_adapter][clean_unpack_path][184][[192.168.0.48] The command of clean package: source /etc/profile && devnull && source - /bashrc && if [ -f /home/om/gauss_env_file ]; then source /home/om/gauss_env_file; fi && pssh -s -H 192.168.0.48 'cd /data/cluster/package && ls | grep -v clusterConfig.xml | grep -v libgroup | grep -v hotpatch | grep -v 'bin' | xargs rm -rf && rm -rf /data/cluster/package/Copyright Notice.docx']
[2022-08-04 11:13:07.549][ERROR][on_adaptor][pre_install_adapter.py][pre_install_adapter][clean_unpack_path][187][[192.168.0.48] The result of clean package: 127./bin/sh: pssh: c
ommand not found]

```

解决办法三

步骤1 以root用户登录到报错节点。

- install_cluster.conf文件中的node_ip_list需添加新节点IP。

操作步骤

步骤1 以root用户登录新节点。

步骤2 执行以下命令，进入到安装脚本路径中（默认是`${gspkg_dir}/GaussDBInstaller`）。

```
cd ${gspkg_dir}/GaussDBInstaller
```

步骤3 执行以下命令，进行前置操作。

```
python3 gaussdb_install.py --action preProcess --ipList 192.168.0.*
```

192.168.0.*需要替换为新节点的IP地址。

步骤4 执行以下命令，进行环境配置。

```
python3 gaussdb_install.py --action setEnv --ipList 192.168.0.*
```

192.168.0.*需要替换为新节点的IP地址。

步骤5 执行以下命令，切换实例用户（默认Ruby），并进入到脚本安装路径中（默认是`${gspkg_dir}/GaussDBInstaller`）。

```
su - Ruby
```

```
cd ${gspkg_dir}/GaussDBInstaller
```

步骤6 执行以下命令，安装OmAgent。

```
python3 gaussdb_install.py --action installOmAgent --ipList 192.168.0.*
```

192.168.0.*需要替换为新节点的IP地址。

----结束

A 附录

A.1 install_cluster.json 配置文件说明

A.1.1 整体结构说明

```
{
  // 实例预置用户配置
  "rdsAdminUser": "rdsAdmin",
  ...
  "clusterMode": "combined",
  // 实例参数配置
  "params": {
    ...
  },
  "cnParams": {
    ...
  },
  "dnParams": {
    ...
  },
  "cmParams": {
    ...
  },
  // 实例拓扑配置
  "clusterConf": {
    ...
  }
}
```

根结构是一对大括号，内部的配置都满足json的键值对结构。内容分为三块，从 rdsAdminUser 到 clusterMode 部分，配置实例安装时预置用户信息；params 到 cmParams，配置实例参数信息；clusterConf 部分，配置实例的拓扑分布信息。

A.1.2 实例预置用户参数详细介绍

参数名称	参数解释	取值
rdsAdminUser	管理员帐户，具有最高最完整的权限，用于服务化内部运维和操控数据库	rdsAdmin，不建议修改

参数名称	参数解释	取值
rdsAdminPasswd	管理员帐户密码	/
dbPort	CN或DN监听端口，集中式情况下为DN，分布式为CN，需要指定一个未使用的端口	数字端口号，默认8000
dbUser	给用户分配的帐户，用户能使用的最高权限的帐户，固定为root，不可修改。该帐户拥有Creatorole/CreateDB/Monitoradmin权限	root，不可修改
dbUserPasswd	用户帐户密码	/
clusterMode	实例安装模式	集中式设置为“ha” 分布式设置为“combined”

说明

实例创建成功后，除rdsAdmin和root外，还会预置rdsMetric、rdsRepl、rdsBackup三个用户，作用如下：

- rdsMetric：指标采集用户，用户采集数据库实例各项指标。具有客户端连接和状态查询的相关权限，拥有Monitoradmin权限。
- rdsRepl：主备同步用户，具有主从同步所需的所有权限。具有复制功能，拥有Replication权限。
- rdsBackup：备份恢复用户，具备备份恢复所需的所有权限，拥有operatoradmin权限。

以上三个用户的密码随机生成且无记录，如需使用请先修改密码。

- 数据库用户密码校验规则：
 - 密码不能少于8个字符且不超过32个字符。
 - 密码必须至少由如下四类字符中的三类组合而成：
 - 至少包含一个大写字母（A-Z）。
 - 至少包含一个小写字母（a-z）。
 - 至少包含一个数字字符（0-9）。
 - 至少包含1个特殊字符（~!@#%^*-_+=?,）

A.1.3 实例参数配置信息

参数名称	参数解释	取值
spec	安装节点的规格	{"cpu": "4", "mem": "32"} CPU、mem可为空，为空时不会设置规格参数。

参数名称	参数解释	取值
spec.cpu	安装的节点的cpu规格	4、8、16、32、64、96、128。 有数值时需要与mem达成1:8或1:4。
spec.mem	安装的节点的内存规格	16、32、64、128、256、512、768、1024，单位GB。 有数值时需要与cpu达成1:8或1:4。

```
{
  ...
  // 所有组件公共的参数
  "params":{
    "enable_thread_pool":"on",
    "enable_bbox_dump":"on",
    "bbox_dump_path":"/home/core"
  },
  "spec": {
    "cpu": "",
    "mem": ""
  },
  // cn参数配置信息
  "cnParams":{

  },
  // dn参数配置信息
  "dnParams":{

  },
  // cm参数配置信息
  "cmParams":{

  },
  ...
}
```

A.1.4 实例拓扑分布信息

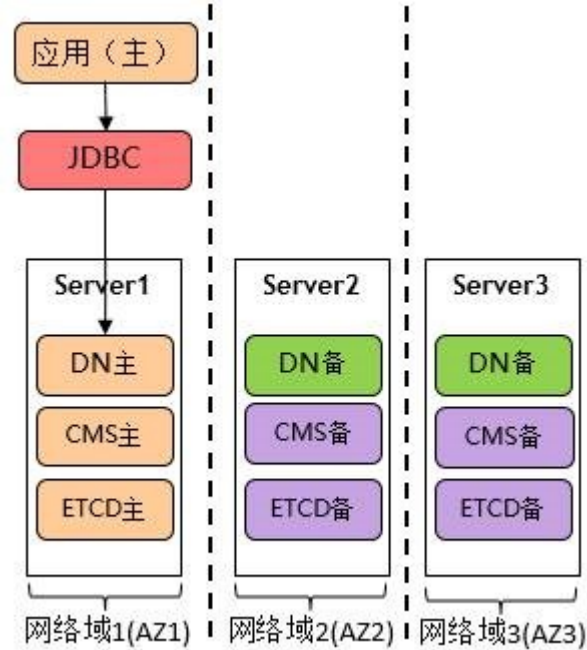
参数名称	参数解释	取值
clusterName	实例名称	Gauss_XuanYuan，可修改
encoding	字符编码	utf8
shardingNum	分片数	整型数值，集中式下是1 分布式下是对应的分片数
replicaNum	一组dn的副本数	整型数值，不能小于1 说明 单副本场景仅限于测试环境，生产环境副本数不能小于3。
solution	解决方案名称（当前不用）	hws等

参数名称	参数解释	取值
consistencyProtocol	一致性协议，若不配置则默认为quorum协议，内核版本R2C00开始， 集中式实例支持配置为paxos协议。	quorum/paxos，可修改
cm	CMS组件分布配置	格式为[{};{}...], 其中{}表示一个节点，{}固定由下面字段构成： { "rack": "gauss001", "az": "AZ1", "ip": "192.168.0.182", "dataIp": "192.168.1.134", "virtualIp": "192.168.2.16" } 其中rack是主机名， 需要和其他主机不相同 ；az是AZ信息；ip/dataIp/virtualIp分别是管理IP/数据IP/业务IP，若是单IP场景，则三个均配置成一样的IP， ip和rack是一一对应的 ；若节点有EIP和内网IP，则需配置成内网IP
cn	CN组件分布配置，仅在分布式场景下配置	格式为[{};{}...], 其中{}表示一个节点，{}的内容同cm参数部分
gtm	GTM组件分布配置，仅在分布式场景下配置	格式为[{};{}...], 其中{}表示一个节点，{}的内容同cm参数部分
shards	DN组件分片配置	格式为[[{};{}...], [{};{}...], ...], 有两层中括号，内层每个中括号表示一个分片，内层中括号中的每一个{}表示一个节点，{}的内容同cm参数部分。 注意，集中式场景下该参数格式为[[{};{};{}...]], 虽然只有一个分片，但仍然要保持两层中括号
etcd	etcd组件分布配置	格式为{ "nodes": [{};{};{}...]}，其中{}表示一个节点，{}的内容同cm参数部分

A.1.5 配置样例

- 配置3节点集中式（节点IP地址分别是ip1，ip2，ip3）
支持同城3AZ高可用场景，3个AZ之间完全对等部署，均可以接入业务。任何机房故障RPO=0。可抗机房之间网络断连。

- a. DN主备Quorum复制，跨AZ存在同步备份，数据不会丢失。
- b. DN备节点故障，不中断业务的进行；DN主节点故障，自动进行主备切换。
可以提供机房级的故障的高可用。AZ1、AZ2、AZ3其中任何一个故障，故障AZ中所有主服务会自动切换到另一个AZ，切换完成后业务可以继续运行。



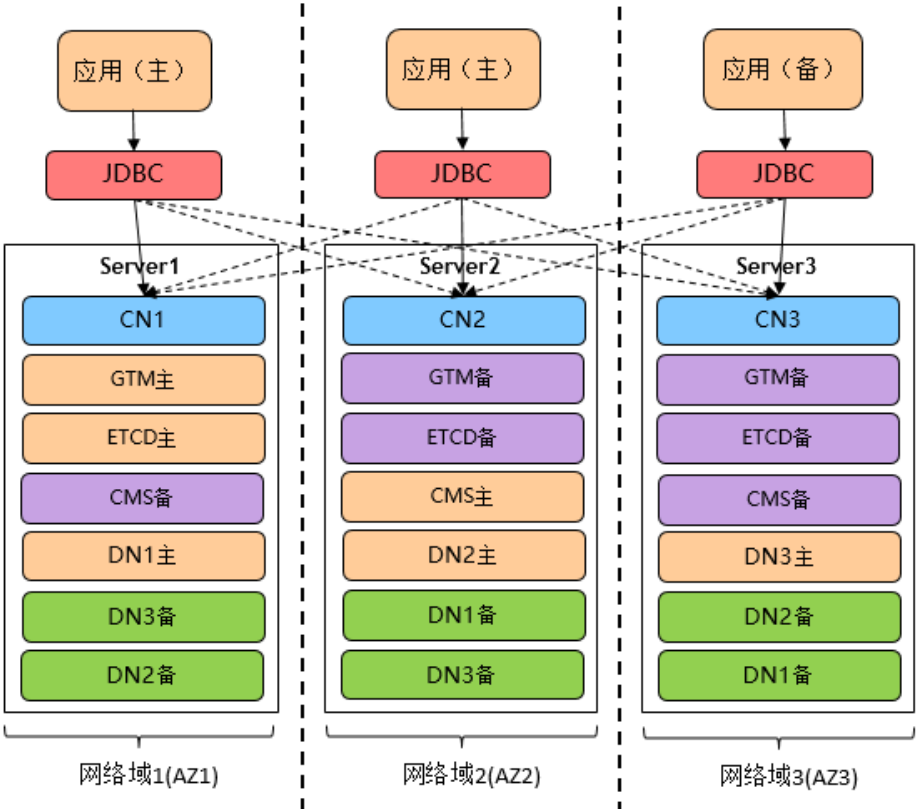
```
{
  "rdsAdminUser": "rdsAdmin",
  "rdsAdminPasswd": "***",
  "dbPort": "8000",
  "dbUser": "root",
  "dbUserPasswd": "***",
  "clusterMode": "ha",
  "spec": {
    "cpu": "",
    "mem": ""
  },
  "params": {
    "enable_thread_pool": "on",
    "enable_bbox_dump": "on",
    "bbox_dump_path": "/home/core"
  },
  "cnParams": {},
  "dnParams": {},
  "cmParams": {},
  "encoding": "utf8",
  "clusterConf": {
    "clusterName": "Gauss_XuanYuan",
    "shardingNum": 1,
    "replicaNum": 3,
    "solution": "hws",
    "cm": [
      {
        "rack": "gauss001",
        "az": "AZ1",
        "ip": "ip1",
        "dataIp": "ip1_data",
        "virtualIp": "ip1_virtual"
      },
      {
        "rack": "gauss002",
        "az": "AZ2",
```

```
    "ip": "ip2",
    "dataIp": "ip2_data",
    "virtualIp": "ip2_virtual"
  },
  {
    "rack": "gauss003",
    "az": "AZ3",
    "ip": "ip3",
    "dataIp": "ip3_data",
    "virtualIp": "ip3_virtual"
  }
],
"shards": [
  [
    {
      "rack": "gauss001",
      "az": "AZ1",
      "ip": "ip1",
      "dataIp": "ip1_data",
      "virtualIp": "ip1_virtual"
    },
    {
      "rack": "gauss002",
      "az": "AZ2",
      "ip": "ip2",
      "dataIp": "ip2_data",
      "virtualIp": "ip2_virtual"
    },
    {
      "rack": "gauss003",
      "az": "AZ3",
      "ip": "ip3",
      "dataIp": "ip3_data",
      "virtualIp": "ip3_virtual"
    }
  ]
],
"etcd": {
  "nodes": [
    {
      "rack": "gauss001",
      "az": "AZ1",
      "ip": "ip1",
      "dataIp": "ip1_data",
      "virtualIp": "ip1_virtual"
    },
    {
      "rack": "gauss002",
      "az": "AZ2",
      "ip": "ip2",
      "dataIp": "ip2_data",
      "virtualIp": "ip2_virtual"
    },
    {
      "rack": "gauss003",
      "az": "AZ3",
      "ip": "ip3",
      "dataIp": "ip3_data",
      "virtualIp": "ip3_virtual"
    }
  ]
}
}
```

- 配置3节点分布式（节点IP地址分别是ip1，ip2，ip3）
支持同城3AZ高可用场景，3个AZ之间完全对等部署，均可以接入业务。任何机房故障RPO=0。可抗机房之间网络断连。

- a. AZ1、AZ2、AZ3都可以同时接入业务。
- b. DN主备Quorum复制，跨AZ存在同步备份，数据不会丢失。
- c. DN备节点故障，不中断业务的进行；DN主节点故障，自动进行主备切换。

可以提供AZ故障的高可用。AZ1、AZ2、AZ3其中任何一个故障，故障AZ中所有主服务会自动切换到另一个AZ，切换完成后业务可以继续运行。



```
{
  "rdsAdminUser": "rdsAdmin",
  "rdsAdminPasswd": "11**#1",
  "dbPort": "8000",
  "dbUser": "root",
  "dbUserPasswd": "11**#1",
  "clusterMode": "combined",
  "spec": {
    "cpu": "",
    "mem": ""
  },
  "params": {
    "enable_thread_pool": "on",
    "enable_bbox_dump": "on",
    "bbox_dump_path": "/home/core"
  },
  "cnParams": {},
  "dnParams": {},
  "cmParams": {},
  "encoding": "utf8",
  "clusterConf": {
    "clusterName": "Gauss_XuanYuan",
    "shardingNum": 3,
    "replicaNum": 3,
    "solution": "hws",
    "cm": [
      {
        "rack": "gauss001",
        "az": "AZ1",

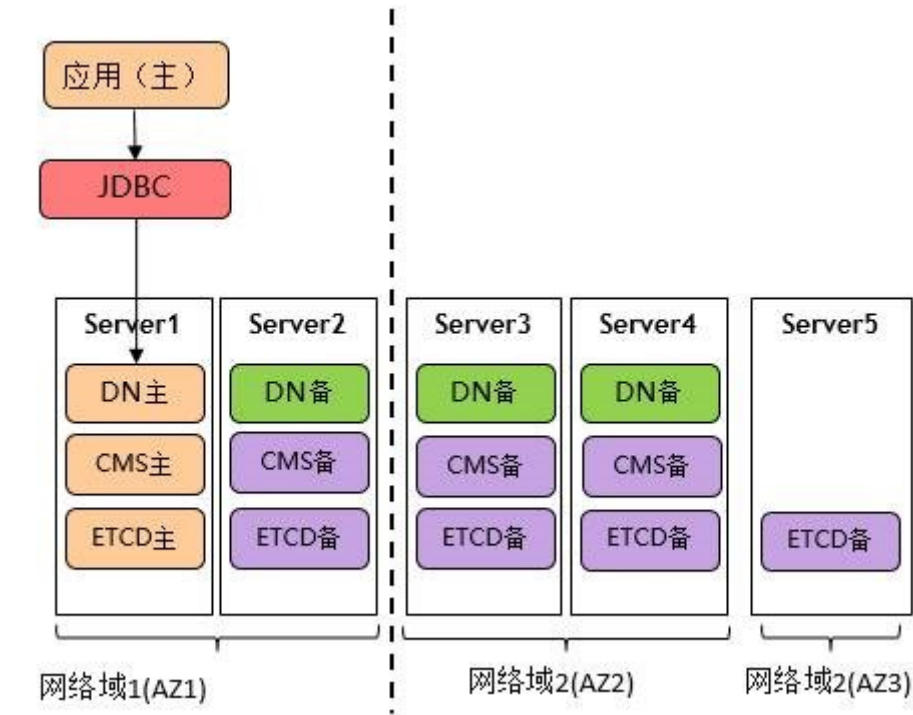
```

```
"ip": "ip1",
"dataIp": "ip1_data",
"virtualIp": "ip1_virtual"
},
{
  "rack": "gauss002",
  "az": "AZ2",
  "ip": "ip2",
  "dataIp": "ip2_data",
  "virtualIp": "ip2_virtual"
},
{
  "rack": "gauss003",
  "az": "AZ3",
  "ip": "ip3",
  "dataIp": "ip3_data",
  "virtualIp": "ip3_virtual"
}
],
"cn": [
  {
    "rack": "gauss001",
    "az": "AZ1",
    "ip": "ip1",
    "dataIp": "ip1_data",
    "virtualIp": "ip1_virtual"
  },
  {
    "rack": "gauss002",
    "az": "AZ2",
    "ip": "ip2",
    "dataIp": "ip2_data",
    "virtualIp": "ip2_virtual"
  },
  {
    "rack": "gauss003",
    "az": "AZ3",
    "ip": "ip3",
    "dataIp": "ip3_data",
    "virtualIp": "ip3_virtual"
  }
],
"gtm": [
  {
    "rack": "gauss001",
    "az": "AZ1",
    "ip": "ip1",
    "dataIp": "ip1_data",
    "virtualIp": "ip1_virtual"
  },
  {
    "rack": "gauss002",
    "az": "AZ2",
    "ip": "ip2",
    "dataIp": "ip2_data",
    "virtualIp": "ip2_virtual"
  },
  {
    "rack": "gauss003",
    "az": "AZ3",
    "ip": "ip3",
    "dataIp": "ip3_data",
    "virtualIp": "ip3_virtual"
  }
],
"shards": [
  {
    "rack": "gauss001",
```

```
"az": "AZ1",
"ip": "ip1",
"dataIp": "ip1_data",
"virtualIp": "ip1_virtual"
},
{
  "rack": "gauss002",
  "az": "AZ2",
  "ip": "ip2",
  "dataIp": "ip2_data",
  "virtualIp": "ip2_virtual"
},
{
  "rack": "gauss003",
  "az": "AZ3",
  "ip": "ip3",
  "dataIp": "ip3_data",
  "virtualIp": "ip3_virtual"
}
],
[
  {
    "rack": "gauss002",
    "az": "AZ2",
    "ip": "ip2",
    "dataIp": "ip2_data",
    "virtualIp": "ip2_virtual"
  },
  {
    "rack": "gauss001",
    "az": "AZ1",
    "ip": "ip1",
    "dataIp": "ip1_data",
    "virtualIp": "ip1_virtual"
  },
  {
    "rack": "gauss003",
    "az": "AZ3",
    "ip": "ip3",
    "dataIp": "ip3_data",
    "virtualIp": "ip3_virtual"
  }
],
[
  {
    "rack": "gauss003",
    "az": "AZ3",
    "ip": "ip3",
    "dataIp": "ip3_data",
    "virtualIp": "ip3_virtual"
  },
  {
    "rack": "gauss002",
    "az": "AZ2",
    "ip": "ip2",
    "dataIp": "ip2_data",
    "virtualIp": "ip2_virtual"
  },
  {
    "rack": "gauss001",
    "az": "AZ1",
    "ip": "ip1",
    "dataIp": "ip1_data",
    "virtualIp": "ip1_virtual"
  }
]
],
"etcd": {
  "nodes": [
```

```
{
  "rack": "gauss001",
  "az": "AZ1",
  "ip": "ip1",
  "dataIp": "ip1_data",
  "virtualIp": "ip1_virtual"
},
{
  "rack": "gauss002",
  "az": "AZ2",
  "ip": "ip2",
  "dataIp": "ip2_data",
  "virtualIp": "ip2_virtual"
},
{
  "rack": "gauss003",
  "az": "AZ3",
  "ip": "ip3",
  "dataIp": "ip3_data",
  "virtualIp": "ip3_virtual"
}
]
}
```

- 配置5节点集中式（节点IP地址分别是ip1，ip2，ip3，ip4，ip5）
由两个业务AZ和一个仲裁AZ组成；可抗任意单点故障，任何机房故障RPO=0。可抗机房之间网络断连。支持2AZ1主3备（4副本）+1仲裁AZ的部署方案。
 - a. AZ1、AZ2都有完整数据，AZ3作为第三方仲裁的节点。
 - b. AZ3作为仲裁AZ，在1个AZ故障状态下，保证ETCD的存活节点超过多数，从而保障数据库实例仍可正常仲裁。
 - c. DN主备Quorum复制，跨AZ存在同步备，数据不会丢失。
 - d. DN备节点故障，不中断业务的进行；DN主节点故障，自动进行主备切换。
 - e. 可以提供机房级的故障的高可用。AZ1、AZ2其中任何一个故障，故障AZ中所有主服务会自动切换到另一个AZ，切换完成后业务可以继续运行。AZ1、AZ2任意一个AZ+仲裁AZ故障，需要手动强起。

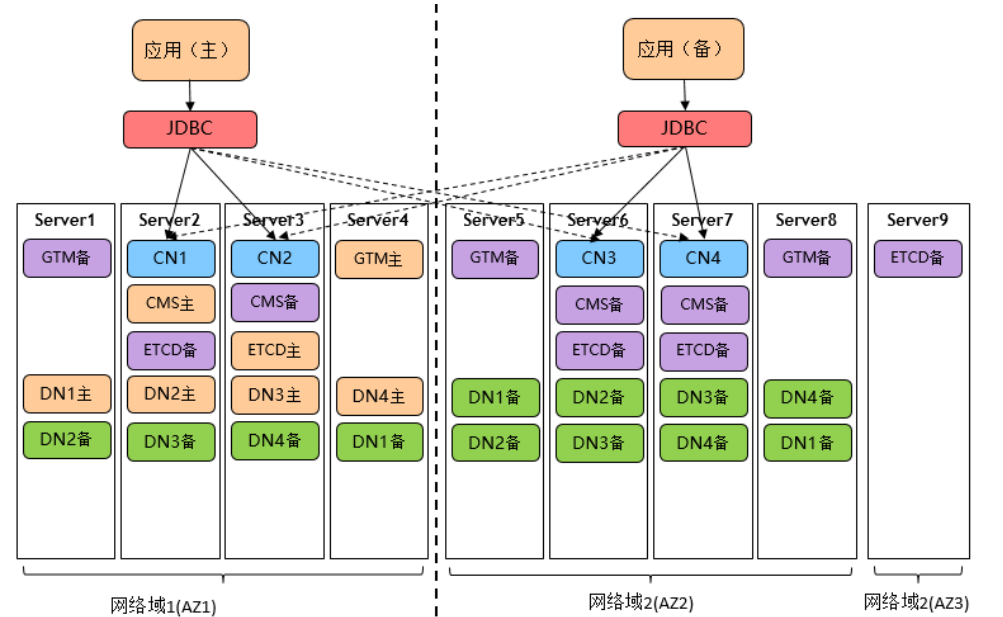


```
{
  "rdsAdminUser": "rdsAdmin",
  "rdsAdminPasswd": "****",
  "dbPort": "30100",
  "dbUser": "root",
  "dbUserPasswd": "****",
  "clusterMode": "ha",
  "spec": {
    "cpu": "",
    "mem": ""
  },
  "params": {
    "enable_thread_pool": "on",
    "enable_bbox_dump": "on",
    "bbox_dump_path": "/home/core"
  },
  "cnParams": {},
  "dnParams": {},
  "cmParams": {},
  "encoding": "utf8",
  "clusterConf": {
    "clusterName": "Gauss_XuanYuan",
    "shardingNum": 1,
    "replicaNum": 4,
    "solution": "hws",
    "cm": [
      {
        "rack": "gauss001",
        "az": "AZ1",
        "ip": "ip1",
        "dataIp": "ip1_data",
        "virtualIp": "ip1_virtual"
      },
      {
        "rack": "gauss002",
        "az": "AZ1",
        "ip": "ip2",
        "dataIp": "ip2_data",
        "virtualIp": "ip2_virtual"
      }
    ]
  }
}
```

```
"rack": "gauss003",
"az": "AZ2",
"ip": "ip3",
"dataIp": "ip3_data",
"virtualIp": "ip3_virtual"
},
{
  "rack": "gauss004",
  "az": "AZ2",
  "ip": "ip4",
  "dataIp": "ip4_data",
  "virtualIp": "ip4_virtual"
}
],
"shards": [
  [
    {
      "rack": "gauss001",
      "az": "AZ1",
      "ip": "ip1",
      "dataIp": "ip1_data",
      "virtualIp": "ip1_virtual"
    },
    {
      "rack": "gauss002",
      "az": "AZ1",
      "ip": "ip2",
      "dataIp": "ip2_data",
      "virtualIp": "ip2_virtual"
    },
    {
      "rack": "gauss003",
      "az": "AZ2",
      "ip": "ip3",
      "dataIp": "ip3_data",
      "virtualIp": "ip3_virtual"
    },
    {
      "rack": "gauss004",
      "az": "AZ2",
      "ip": "ip4",
      "dataIp": "ip4_data",
      "virtualIp": "ip4_virtual"
    }
  ]
],
"etcd": {
  "nodes": [
    {
      "rack": "gauss001",
      "az": "AZ1",
      "ip": "ip1",
      "dataIp": "ip1_data",
      "virtualIp": "ip1_virtual"
    },
    {
      "rack": "gauss002",
      "az": "AZ1",
      "ip": "ip2",
      "dataIp": "ip2_data",
      "virtualIp": "ip2_virtual"
    },
    {
      "rack": "gauss003",
      "az": "AZ2",
      "ip": "ip3",
      "dataIp": "ip3_data",
      "virtualIp": "ip3_virtual"
    },
    {
      "rack": "gauss004",
      "az": "AZ2",
      "ip": "ip4",
      "dataIp": "ip4_data",
      "virtualIp": "ip4_virtual"
    }
  ]
}
```

```
{
  "rack": "gauss004",
  "az": "AZ2",
  "ip": "ip4",
  "datap": "ip4_data",
  "virtuallp": "ip4_virtual"
},
{
  "rack": "gauss005",
  "az": "AZ3",
  "ip": "ip5",
  "datap": "ip5_data",
  "virtuallp": "ip5_virtual"
}
}
}
```

- 配置9节点分布式（节点IP地址分别是ip1，ip2，…，ip9）
完整的同城双活部署方案，由两个业务AZ和一个仲裁AZ组成。两个业务AZ之间对等部署，任何一个机房都接入业务。仲裁AZ负责辅助仲裁，不能接入业务。可抗任意数据库实例单点故障，可抗单AZ故障，可抗机房之间网络断连。支持1主3备（4副本）+1仲裁节点的部署方案。
 - a. AZ1、AZ2都有完整数据，AZ3作为第三方仲裁的节点。
 - b. AZ1、AZ2可以同时接入业务，实现双AZ双活。
 - c. AZ3作为仲裁AZ，在1个AZ故障状态下，保证ETCD的存活节点超过多数，从而保障数据库实例仍可正常仲裁。
 - d. DN主备Quorum复制，跨AZ存在同步备，数据不会丢失。
 - e. DN备节点故障，不中断业务的进行；DN主节点故障，自动进行主备切换。
 - f. 可以提供AZ故障的高可用。AZ1、AZ2其中任何一个故障时，故障AZ中所有主服务会自动切换到另一个AZ，切换完成后业务可以继续运行。
 - g. AZ1、AZ2任意一个AZ+仲裁AZ故障，需要手动强起。



```
{
  "rdsAdminUser": "rdsAdmin",
  "rdsAdminPasswd": "****",
  "dbPort": "8000",
}
```

```
"dbUser": "root",
"dbUserPasswd": "***",
"clusterMode": "combined",
"spec": {
  "cpu": "",
  "mem": ""
},
"params": {
  "enable_thread_pool": "on",
  "enable_bbox_dump": "on",
  "bbox_dump_path": "/home/core"
},
"cnParams": {},
"dnParams": {},
"cmParams": {},
"encoding": "utf8",
"clusterConf": {
  "clusterName": "Gauss_XuanYuan",
  "shardingNum": 4,
  "replicaNum": 4,
  "solution": "hws",
  "cm": [
    {
      "rack": "gauss002",
      "az": "AZ1",
      "ip": "ip1",
      "dataIp": "ip1_data",
      "virtualIp": "ip1_virtual"
    },
    {
      "rack": "gauss003",
      "az": "AZ1",
      "ip": "ip2",
      "dataIp": "ip2_data",
      "virtualIp": "ip2_virtual"
    },
    {
      "rack": "gauss006",
      "az": "AZ2",
      "ip": "ip3",
      "dataIp": "ip3_data",
      "virtualIp": "ip3_virtual"
    },
    {
      "rack": "gauss007",
      "az": "AZ2",
      "ip": "ip4",
      "dataIp": "ip4_data",
      "virtualIp": "ip4_virtual"
    }
  ],
  "cn": [
    {
      "rack": "gauss002",
      "az": "AZ1",
      "ip": "ip1",
      "dataIp": "ip1_data",
      "virtualIp": "ip1_virtual"
    },
    {
      "rack": "gauss003",
      "az": "AZ1",
      "ip": "ip2",
      "dataIp": "ip2_data",
      "virtualIp": "ip2_virtual"
    },
    {
      "rack": "gauss006",
      "az": "AZ2",
```

```
"ip": "ip3",
"dataIp": "ip3_data",
"virtualIp": "ip3_virtual"
},
{
  "rack": "gauss007",
  "az": "AZ2",
  "ip": "ip4",
  "dataIp": "ip4_data",
  "virtualIp": "ip4_virtual"
}
],
"gtm": [
  {
    "rack": "gauss004",
    "az": "AZ1",
    "ip": "ip5",
    "dataIp": "ip5_data",
    "virtualIp": "ip5_virtual"
  },
  {
    "rack": "gauss001",
    "az": "AZ1",
    "ip": "ip6",
    "dataIp": "ip6_data",
    "virtualIp": "ip6_virtual"
  },
  {
    "rack": "gauss005",
    "az": "AZ2",
    "ip": "ip7",
    "dataIp": "ip7_data",
    "virtualIp": "ip7_virtual"
  },
  {
    "rack": "gauss008",
    "az": "AZ2",
    "ip": "ip8",
    "dataIp": "ip8_data",
    "virtualIp": "ip8_virtual"
  }
],
"shards": [
  [
    {
      "rack": "gauss001",
      "az": "AZ1",
      "ip": "ip6",
      "dataIp": "ip6_data",
      "virtualIp": "ip6_virtual"
    },
    {
      "rack": "gauss004",
      "az": "AZ1",
      "ip": "ip5",
      "dataIp": "ip5_data",
      "virtualIp": "ip5_virtual"
    },
    {
      "rack": "gauss005",
      "az": "AZ2",
      "ip": "ip7",
      "dataIp": "ip7_data",
      "virtualIp": "ip7_virtual"
    },
    {
      "rack": "gauss008",
      "az": "AZ2",
      "ip": "ip8",

```

```
        "datap": "ip8_data",
        "virtuallp": "ip8_virtual"
    },
    [
        {
            "rack": "gauss002",
            "az": "AZ1",
            "ip": "ip1",
            "datap": "ip1_data",
            "virtuallp": "ip1_virtual"
        },
        {
            "rack": "gauss001",
            "az": "AZ1",
            "ip": "ip6",
            "datap": "ip6_data",
            "virtuallp": "ip6_virtual"
        },
        {
            "rack": "gauss005",
            "az": "AZ2",
            "ip": "ip7",
            "datap": "ip7_data",
            "virtuallp": "ip7_virtual"
        },
        {
            "rack": "gauss006",
            "az": "AZ2",
            "ip": "ip3",
            "datap": "ip3_data",
            "virtuallp": "ip3_virtual"
        }
    ],
    [
        {
            "rack": "gauss003",
            "az": "AZ1",
            "ip": "ip2",
            "datap": "ip2_data",
            "virtuallp": "ip2_virtual"
        },
        {
            "rack": "gauss002",
            "az": "AZ1",
            "ip": "ip1",
            "datap": "ip1_data",
            "virtuallp": "ip1_virtual"
        },
        {
            "rack": "gauss006",
            "az": "AZ2",
            "ip": "ip3",
            "datap": "ip3_data",
            "virtuallp": "ip3_virtual"
        },
        {
            "rack": "gauss007",
            "az": "AZ2",
            "ip": "ip4",
            "datap": "ip4_data",
            "virtuallp": "ip4_virtual"
        }
    ],
    [
        {
            "rack": "gauss004",
            "az": "AZ1",
            "ip": "ip5",
```

```
    "dataIp": "ip5_data",
    "virtualIp": "ip5_virtual"
  },
  {
    "rack": "gauss003",
    "az": "AZ1",
    "ip": "ip2",
    "dataIp": "ip2_data",
    "virtualIp": "ip2_virtual"
  },
  {
    "rack": "gauss007",
    "az": "AZ2",
    "ip": "ip4",
    "dataIp": "ip4_data",
    "virtualIp": "ip4_virtual"
  },
  {
    "rack": "gauss008",
    "az": "AZ2",
    "ip": "ip8",
    "dataIp": "ip8_data",
    "virtualIp": "ip8_virtual"
  }
],
"etcd": {
  "nodes": [
    {
      "rack": "gauss003",
      "az": "AZ1",
      "ip": "ip2",
      "dataIp": "ip2_data",
      "virtualIp": "ip2_virtual"
    },
    {
      "rack": "gauss002",
      "az": "AZ1",
      "ip": "ip1",
      "dataIp": "ip1_data",
      "virtualIp": "ip1_virtual"
    },
    {
      "rack": "gauss006",
      "az": "AZ2",
      "ip": "ip3",
      "dataIp": "ip3_data",
      "virtualIp": "ip3_virtual"
    },
    {
      "rack": "gauss007",
      "az": "AZ2",
      "ip": "ip4",
      "dataIp": "ip4_data",
      "virtualIp": "ip4_virtual"
    },
    {
      "rack": "gauss009",
      "az": "AZ3",
      "ip": "ip9",
      "dataIp": "ip9_data",
      "virtualIp": "ip9_virtual"
    }
  ]
}
}
```

A.2 install_cluster.conf 配置详解

```
[COMMON]
os_user = Ruby
os_user_group = Ruby
os_user_passwd = ***
root_passwd = ***
db_free_login = false
ssh_port = 22
node_ip_list = 192.168.0.143,192.168.0.17,192.168.0.206

[OMAGENT]
om_agent_port = 20050
mgr_net =
data_net =
virtual_net =
gauss_home = /opt/cluster
log_dir = ${gauss_home}/var/lib/log
data_dir = ${gauss_home}/var/lib/engine/data1/data
etcd_dir = ${gauss_home}/usr/local/etcd
```

参数名称	参数解释	取值
os_user	实例用户名： 1、若不存在，则会自动创建。 2、若存在，需要填写实例用户名的正确 os_user_passwd密码	可修改，但不建议修改。 • 用户名由1-32个字符组成 • 可包含英文字母（a-z、A-Z）、数字（0-9）、下划线（_） • 用户名区分大小写，且不能是纯数字 • 默认为Ruby，用户名不能是root
os_user_group	实例用户组	可修改，但不建议修改。 • 用户组由1-32个字符组成 • 可包含英文字母（a-z、A-Z）、数字（0-9）、下划线（_） • 用户名区分大小写，且不能是纯数字 • 默认为Ruby，用户组不能是root；当用户名为Ruby时，用户组固定为Ruby
db_free_login	实例数据库安装完成后是否配置免密登录	false/true 默认false，安装完成后不开启免密。

参数名称	参数解释	取值
os_user_passwd	实例用户密码	密码必填，注意若环境中已存在安装用户，请保证配置文件中用户密码与安装用户密码一致。 - 至少符合4个字符种类，分别为：大写字母、小写字母、数字、特殊字符~,!-@_#+^?* - 满足长度8-15位字符 - 重复字符或连续数字不能连续超过2个 - 密码中不能含有admin（不区分大小写）单词。
root_passwd	os root用户密码，保证部署节点所有os root用户密码要相同	8-64位字符 - 至少符合4个字符种类，分别为：大写字母、小写字母、数字、特殊字符~,!@#%\$%^&*()-_+ {[];,<.>/?
node_ip_list	所有节点的管理IP列表，必须配置	按照部署要求配置，以英文逗号分割
gauss_home	实例默认安装路径，指定一个不存在的新路径即可，会自动创建。	所在盘要足够大，建议不少于50G
om_agent_port	om_agent进程服务监听端口	可以修改，需保证端口未被占用
mgr_net	管理IP网卡名称	无需配置
data_net	数据IP网卡名称	无需配置
virtual_net	虚拟IP网卡名称	无需配置
log_dir	日志保存路径	可自定义配置
data_dir	数据节点安装目录	可自定义配置
etcd_dir	分布式键值存储系统安装目录	可自定义配置

须知

- gauss_home = /opt/cluster中的路径对应的分区下必须要有足够的磁盘容量空间（建议50G以上）。
- log_dir、data_dir、etcd_dir支持用户自定义路径，需注意自定义路径下要有足够足的磁盘容量；举例：log_dir如果不修改默认配置，默认路径是：/opt/cluster/var/lib/log，用户自定义修改可参考(举例：log_dir = /opt/data/)。

1. 卸载实例（如果实例未安装，实例卸载命令会直接执行环境清理命令）。
2. 环境清理。

```
[root@host-192.168.0.162 GaussDBInstaller]# python3 gaussdb_install.py --action uninstall cleanup
[2022-10-18 18:42:31][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh getCurrentTip 192.168.0.162 192.168.0.192 192.168.0.164
[2022-10-18 18:42:31][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh getCurrentTip 192.168.0.162 192.168.0.192 192.168.0.164
[2022-10-18 18:42:32][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh getCurrentTip 192.168.0.162 192.168.0.192 192.168.0.164
[2022-10-18 18:42:32][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh getCurrentTip 192.168.0.162 192.168.0.192 192.168.0.164
[2022-10-18 18:42:32][root][INFO]:start uninstall cluster.....
[2022-10-18 18:42:32][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh uninstall 192.168.0.162
[2022-10-18 18:43:21][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh uninstall 192.168.0.162
The cluster is uninstalled successfully. 集群卸载成功。如果集群未安装成功，只执行环境清理步骤。
[2022-10-18 18:43:21][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh getCurrentTip 192.168.0.162 192.168.0.192 192.168.0.164
[2022-10-18 18:43:21][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh getCurrentTip 192.168.0.162 192.168.0.192 192.168.0.164
[2022-10-18 18:43:21][root][INFO]:start cleanupEnv cluster.....
[2022-10-18 18:43:21][root][INFO]:Start to execute cmd: sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh cleanupEnv Huawei@123 192.168.0.162 192.168.0.192 192.168.0.164
[2022-10-18 18:43:23][root][INFO]:End to execute cmd sh /data/GaussDBInstaller/install_cluster.sh cleanupEnv Huawei@123 192.168.0.162 192.168.0.192 192.168.0.164
cleanupEnv is completed. 环境清理
```

----结束

A.5 配置软件包管理器

配置说明

如果主机的操作系统为麒麟、统信或者HCE，则需要配置yum源；如果主机的操作系统为SUSE，则需要配置zypper源。

配置 yum 源

- 步骤1** 以root用户登录云数据库GaussDB管理平台（TPOPS）所有节点进行yum源配置。
- 步骤2** 上传与支持的操作系统版本一致的操作系统ISO文件到服务器任意目录，例如/mnt。
- 步骤3** 执行以下命令，进入/mnt。
- cd /mnt**
- 步骤4** 执行以下命令，将ISO文件挂载至/mnt路径下。
- mount -o loop <iso文件名> /mnt**
- 步骤5** 清空原不可用yum源。
- rm -rf /etc/yum.repos.d/***
- 步骤6** 执行以下命令，进入local.repo文件。
- vi /etc/yum.repos.d/local.repo**
- 步骤7** 新增以下信息，创建本地yum源配置。

```
[local]
name=local
baseurl=file:///mnt
gpgcheck=0
enabled=1
```

说明

其中baseurl中的/mnt为ISO文件的挂载路径。

- 步骤8** 按“Esc”键后执行以下命令，保存并退出。
- :wq!**
- 步骤9** 清除yum缓存。

```
yum clean all
```

步骤10 缓存本地yum源。

```
yum makecache
```

----结束

配置 zypper 源

步骤1 以root用户登录云数据库GaussDB管理平台（TPOPS）所有节点进行zypper源配置。

步骤2 执行以下命令，清空原不可用zypper源。

```
rm -rf /etc/zypp/repos.d/*
```

步骤3 执行以下命令，配置华为开源SUSE操作系统的镜像源。

- 如果是管控面节点，则执行以下命令，配置zypper源。

```
zypper ar -fcg http://mirrors.tools.huawei.com/opensuse/distribution/  
leap/15.2/repo/oss HuaWeiCloud:15.2:OSS
```

```
zypper ar -fcg http://mirrors.tools.huawei.com/opensuse/distribution/  
leap/15.2/repo/non-oss HuaWeiCloud:15.2:NON-OSS
```

```
zypper ar -fcg http://mirrors.tools.huawei.com/opensuse/distribution/  
leap/15.3/repo/oss HuaWeiCloud:15.3:OSS
```

```
zypper ar -fcg http://mirrors.tools.huawei.com/opensuse/distribution/  
leap/15.3/repo/non-oss HuaWeiCloud:15.3:NON-OSS
```

```
zypper ar -fcg http://mirrors.tools.huawei.com/opensuse/update/leap/  
15.2/oss HuaWeiCloud:15.2:UPDATE-OSS
```

```
zypper ar -fcg http://mirrors.tools.huawei.com/opensuse/update/leap/  
15.2/non-oss HuaWeiCloud:15.2:UPDATE-NON-OS
```

说明

若节点上访问不通<http://mirrors.tools.huawei.com/opensuse>，可尝试换成以下的华为开源SUSE镜像源，该[网站](#)是openSUSE的安装镜像和官方软件包仓库。将**步骤3**中命令替换为以下命令。

```
zypper ar -fcg https://mirrors.huaweicloud.com/opensuse/distribution/leap/15.2/  
repo/oss HuaWeiCloud:15.2:OSS
```

```
zypper ar -fcg https://mirrors.huaweicloud.com/opensuse/distribution/leap/15.2/repo/  
non-oss HuaWeiCloud:15.2:NON-OSS
```

```
zypper ar -fcg http://mirrors.tools.huawei.com/opensuse/distribution/leap/15.3/  
repo/oss HuaWeiCloud:15.3:OSS
```

```
zypper ar -fcg http://mirrors.tools.huawei.com/opensuse/distribution/leap/15.3/repo/  
non-oss HuaWeiCloud:15.3:NON-OSS
```

```
zypper ar -fcg https://mirrors.huaweicloud.com/opensuse/update/leap/15.2/oss  
HuaWeiCloud:15.2:UPDATE-OSS
```

```
zypper ar -fcg https://mirrors.huaweicloud.com/opensuse/update/leap/15.2/non-oss  
HuaWeiCloud:15.2:UPDATE-NON-OS
```

- 如果是数据面节点，则执行以下命令，配置zypper源。

```
zypper ar -fcg http://mirrors.tools.huawei.com/opensuse/distribution/  
leap/15.2/repo/oss HuaWeiCloud:15.2:OSS
```

```
zypper ar -fcg http://mirrors.tools.huawei.com/opensuse/distribution/  
leap/15.2/repo/non-oss HuaWeiCloud:15.2:NON-OSS
```

```
zypper ar -fcg http://mirrors.tools.huawei.com/opensuse/update/leap/15.2/oss HuaWeiCloud:15.2:UPDATE-OSS
```

```
zypper ar -fcg http://mirrors.tools.huawei.com/opensuse/update/leap/15.2/non-oss HuaWeiCloud:15.2:UPDATE-NON-OS
```

说明

若节点上访问不通<http://mirrors.tools.huawei.com/opensuse>，可尝试换成以下的华为开源SUSE镜像源，该网站是openSUSE的安装镜像和官方软件包仓库。将步骤3中命令替换为以下命令。

```
zypper ar -fcg https://mirrors.huaweicloud.com/opensuse/distribution/leap/15.2/repo/oss HuaWeiCloud:15.2:OSS
```

```
zypper ar -fcg https://mirrors.huaweicloud.com/opensuse/distribution/leap/15.2/repo/non-oss HuaWeiCloud:15.2:NON-OSS
```

```
zypper ar -fcg https://mirrors.huaweicloud.com/opensuse/update/leap/15.2/oss HuaWeiCloud:15.2:UPDATE-OSS
```

```
zypper ar -fcg https://mirrors.huaweicloud.com/opensuse/update/leap/15.2/non-oss HuaWeiCloud:15.2:UPDATE-NON-OS
```

步骤4 执行以下命令，刷新软件源。

```
zypper ref
```

如果回显 “Do you want to reject the key, trust temporarily, or trust always? [r/t/a/? shows all options] (r):”，键入 “a” 始终信任即可。

步骤5 执行以下命令，查看zypper源列表。

```
zypper lr
```

管控面回显如下所示，zypper配置完成。

```
~ # zypper lr
Repository priorities are without effect. All enabled repositories share the same priority.

# | Alias | Name | Enabled | GPG Check | Refresh
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 | HuaWeiCloud:15.2:NON-OSS | HuaWeiCloud:15.2:NON-OSS | Yes | (r) Yes | Yes
2 | HuaWeiCloud:15.2:OSS | HuaWeiCloud:15.2:OSS | Yes | (r) Yes | Yes
3 | HuaWeiCloud:15.2:UPDATE-NON-OS | HuaWeiCloud:15.2:UPDATE-NON-OS | Yes | (r) Yes | Yes
4 | HuaWeiCloud:15.2:UPDATE-OSS | HuaWeiCloud:15.2:UPDATE-OSS | Yes | (r) Yes | Yes
5 | HuaWeiCloud:15.3:NON-OSS | HuaWeiCloud:15.3:NON-OSS | Yes | (r) Yes | Yes
6 | HuaWeiCloud:15.3:OSS | HuaWeiCloud:15.3:OSS | Yes | (r) Yes | Yes
```

数据面回显如下，zypper配置完成。

```
~# zypper lr
Repository priorities are without effect. All enabled repositories share the same priority.

# | Alias | Name | Enabled | GPG Check | Refresh
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 | HuaWeiCloud:15.2:NON-OSS | HuaWeiCloud:15.2:NON-OSS | Yes | (r) Yes | Yes
2 | HuaWeiCloud:15.2:OSS | HuaWeiCloud:15.2:OSS | Yes | (r) Yes | Yes
3 | HuaWeiCloud:15.2:UPDATE-NON-OS | HuaWeiCloud:15.2:UPDATE-NON-OS | Yes | (r) Yes | Yes
4 | HuaWeiCloud:15.2:UPDATE-OSS | HuaWeiCloud:15.2:UPDATE-OSS | Yes | (r) Yes | Y
```

----结束

A.6 安装主机的 Python3

前提条件

环境需要提前配置软件包管理器。如何配置可参考[配置软件包管理器](#)章节。

操作步骤

步骤1 如果主机的操作系统为麒麟、统信或者HCE，执行如下命令，安装依赖环境。

```
yum -y install make rng-tools perl libffi-devel sqlite-devel openssl-devel  
python3-devel gcc-c++ libcgroup libcgroup-tools
```

```
systemctl restart rngd
```

```
systemctl restart cgconfig
```

如果主机的操作系统为SUSE，执行如下命令，安装依赖环境。

```
zypper install make rng-tools perl libffi-devel sqlite3-devel libopenssl-devel  
python3-devel gcc-c++ libcgroup-tools libcgroup-devel libcgroup1 haveged  
libreadline7 readline-devel zlib-devel zlib-devel-static
```

```
systemctl enable haveged
```

```
systemctl start haveged
```

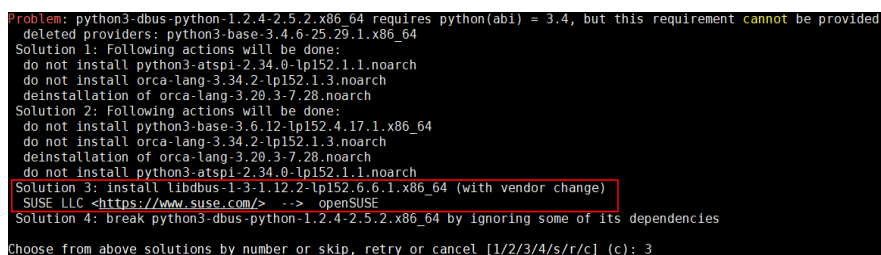
```
touch /etc/cgconfig.conf
```

```
chmod 644 /etc/cgconfig.conf
```

```
systemctl enable cgconfig
```

```
systemctl start cgconfig
```

- 如果回显“Choose from above solutions by number or cancel [1/2/3/c] (c):”，键入包含“install xx (with vendor change)”显示的Solution数字即可。



```
Problem: python3-dbus-python-1.2.4-2.5.2.x86_64 requires python(ab) = 3.4, but this requirement cannot be provided  
deleted providers: python3-base-3.4.6-25.29.1.x86_64  
Solution 1: Following actions will be done:  
do not install python3-atspi-2.34.0-lp152.1.1.noarch  
do not install orca-lang-3.34.2-lp152.1.3.noarch  
deinstallation of orca-lang-3.20.3-7.28.noarch  
Solution 2: Following actions will be done:  
do not install python3-base-3.6.12-lp152.4.17.1.x86_64  
do not install orca-lang-3.34.2-lp152.1.3.noarch  
deinstallation of orca-lang-3.20.3-7.28.noarch  
do not install python3-atspi-2.34.0-lp152.1.1.noarch  
Solution 3: install libdbus-1-3-1.12.2-lp152.6.6.1.x86_64 (with vendor change)  
SUSE LLC <https://www.suse.com/> --> openSUSE  
Solution 4: break python3-dbus-python-1.2.4-2.5.2.x86_64 by ignoring some of its dependencies  
Choose from above solutions by number or skip, retry or cancel [1/2/3/4/s/r/c] (c): 3
```

如上图所示，需要选择“Solution 3”，键入“3”即可。

- 如果回显“Continue? [y/n/...? shows all options] (y):”，键入“y”即可。
- 如果回显“Continue? [yes/no] (no):”，键入“yes”即可。

步骤2 安装需要版本的Python3，可使用yum源或者Python3安装包进行安装，以安装Python3.7.9为例。

- 使用yum源安装，执行如下步骤。
 - 执行以下命令，检查yum源中提供的Python3版本是否为3.7.9。
yum --showduplicates list python3

回显中的“Available Packages”展示了yum源提供的软件包，可知软件包版本。

- b. 执行以下命令，安装Python3。

```
yum -y install python3-3.7.9
```

- 使用Python3安装包安装（可从[官网](#)下载Python3安装包）：以Python3.7.9.tgz安装包为例，执行如下命令。

- a. 执行**mkdir -p /usr/local/python3**命令，创建python3文件夹，以 /usr/local/python3文件夹为例。
- b. 执行**tar -zxvf Python-3.7.9.tgz**命令，解压Python-3.7.9.tgz安装包。
- c. 执行**cd Python-3.7.9**命令，进入解压后的目录。
- d. 执行如下命令，进行编译安装。

```
./configure --prefix=/usr/local/python3 --enable-optimizations --enable-shared  
make -sj && make install
```

说明

若主机操作系统为SUSE，则需要安装的Python版本为3.8.5，并且需要使用Python3安装包安装，具体操作如下。

1. 执行以下命令，创建python3文件夹。

```
mkdir -p /usr/local/python3
```

2. 执行以下命令，解压Python-3.8.5.tgz安装包。

```
tar -zxvf Python-3.8.5.tgz
```

3. 执行以下命令，进入解压后的目录。

```
cd Python-3.8.5
```

4. 执行如下命令，进行编译安装。

```
./configure --prefix=/usr/local/python3 --enable-optimizations --enable-shared  
make -sj && make install
```

步骤3 执行如下命令，修改软链接。

- 以安装Python3.7.9的安装路径/usr/local/python3为例。

```
ln -sf /usr/local/python3/lib/libpython3.7m.so.1.0 /usr/lib64/libpython3.7m.so.1.0  
ln -sf /usr/lib64/libpython3.7m.so.1.0 /usr/lib64/libpython3.7m.so  
ln -sf /usr/local/python3/lib/libpython3.so /usr/lib64/libpython3.so  
ln -s /usr/lib64/libffi.so.6 /usr/lib64/libffi.so.7  
rm -f /usr/bin/pip /usr/bin/pip3 /usr/bin/python /usr/bin/python3  
ln -s /usr/local/python3/bin/pip /usr/local/bin/pip  
ln -s /usr/local/python3/bin/pip3 /usr/local/bin/pip3  
ln -s /usr/local/python3/bin/pip3.7 /usr/local/bin/pip3.7  
ln -s /usr/local/python3/bin/python3 /usr/bin/python3  
ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python  
chmod -R 755 /usr/local/python3  
chmod 755 -R /usr/local/lib64/python3.7  
chmod 755 -R /usr/local/lib/python3.7
```

- 以安装Python3.8.5的安装路径/usr/local/python3为例。

```
ln -sf /usr/local/python3/lib/libpython3.8.so.1.0 /usr/lib64/  
libpython3.8.so.1.0  
ln -sf /usr/lib64/libpython3.8.so.1.0 /usr/lib64/libpython3.8.so  
ln -sf /usr/local/python3/lib/libpython3.so /usr/lib64/libpython3.so  
ln -s /usr/lib64/libffi.so.7.1.0 /usr/lib64/libffi.so.7  
rm -f /usr/bin/pip /usr/bin/pip3 /usr/bin/python /usr/bin/python3  
ln -s /usr/local/python3/bin/pip /usr/local/bin/pip  
ln -s /usr/local/python3/bin/pip3 /usr/local/bin/pip3  
ln -s /usr/local/python3/bin/pip3.8 /usr/local/bin/pip3.8  
ln -s /usr/local/python3/bin/python3 /usr/bin/python3  
ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python  
chmod -R 755 /usr/local/python3  
chmod 755 -R /usr/local/lib64/python3.8  
chmod 755 -R /usr/local/lib/python3.8
```

须知

- 如果出现“ln: failed to create symbolic link '***': File exists”报错，跳过即可。
- 在更改目录权限的时候如果出现“No such file or directory”报错，跳过即可。

步骤4 如果主机的操作系统为SUSE，执行以下命令，将/lib64目录下的libreadline.so.7.0文件复制到/usr/lib64目录。

```
unlink /usr/lib64/libreadline.so  
cp /lib64/libreadline.so.7.0 /usr/lib64  
ln -sf /usr/lib64/libreadline.so.7.0 /usr/lib64/libreadline.so.7
```

步骤5 执行如下命令，检查Python3是否安装成功。

```
python --version
```

如果回显显示Python 3.7.9，则表示安装成功。

----结束

注意事项

步骤1 如果主机的操作系统为麒麟、统信或者HCE，安装完Python 3.7.9后，执行命令yum list，发现yum源不可用，执行以下命令，修复yum源。

```
cp -rf /usr/lib/python3.7/site-packages/dnf* /usr/local/python3/lib/python3.7/  
site-packages  
cp -rf /usr/lib/python3.7/site-packages/iniparse /usr/local/python3/lib/  
python3.7/site-packages  
cp -rf /usr/lib64/python3.7/site-packages/libdnf /usr/local/python3/lib/  
python3.7/site-packages
```

```
cp -rf /usr/lib64/python3.7/site-packages/gpg /usr/local/python3/lib/  
python3.7/site-packages  
  
cp -rf /usr/lib64/python3.7/site-packages/libcomps /usr/local/python3/lib/  
python3.7/site-packages  
  
cp -rf /usr/lib64/python3.7/site-packages/rpm /usr/local/python3/lib/  
python3.7/site-packages  
  
cp -rf /usr/lib64/python3.7/site-packages/hawkey /usr/local/python3/lib/  
python3.7/site-packages  
  
cp -rf /lib64/python3.7/curses /usr/local/python3/lib/python3.7/site-packages  
  
cp -rf /usr/lib64/python3.7/lib-dynload/_curses.cpython-37m-aarch64-linux-  
gnu.so /usr/local/python3/lib/python3.7/lib-dynload/
```

执行命令`yum list`，回显不报错即可。

步骤2 主机上线完成后，请执行以下命令，检查沙箱目录内的python是否正常。

```
su - Ruby  
  
chroot /var/chroot  
  
python
```

如果回显报错，显示不存在，或者引入模块失败，则以root用户登录主机，执行以下命令，检查软链接并拷贝python到沙箱目录。

1. 执行以下命令，检查 `/var/chroot/usr/bin/python` 的软链接是否正常。

```
ls -l /var/chroot/usr/bin/python
```
 2. 执行以下命令，拷贝python到沙箱目录，以python3安装包在`/usr/local/python3`文件夹为例。

```
mkdir -p -m 755 /var/chroot/usr/local/  
cp -fr /usr/local/python* /var/chroot/usr/local/  
chmod -R 755 /var/chroot/usr/local/python*  
cp /usr/lib64/libpython3.7m.so.1.0 /var/chroot/usr/lib64/
```
 3. 再次检查沙箱目录内的python是否正常。

```
su - Ruby  
chroot /var/chroot  
python
```
- 结束

A.7 SUSE 主机前置安装方法

说明

以下操作均需要在root用户下执行。

步骤1 以root用户登录主机进行zypper源配置。

如何操作请参见[配置软件包管理器](#)章节。

步骤2 执行以下命令，检查是否安装了iptables。

systemctl status iptables

```
host-192-168-1-160:/etc/sysconfig # systemctl status iptables
● iptables.service - IPv4 firewall with iptables
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (exited) since Tue 2024-05-28 16:29:19 CST; 4s ago
     Process: 2134 ExecStart=/usr/libexec/iptables/iptables.init start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 2134 (code=exited, status=0/SUCCESS)

May 28 16:29:19 host-192-168-1-160 systemd[1]: Starting IPv4 firewall with iptables...
May 28 16:29:19 host-192-168-1-160 iptables.init[2134]: iptables: Applying firewall rules: [ OK ]
May 28 16:29:19 host-192-168-1-160 systemd[1]: Started IPv4 firewall with iptables.
```

如图所示，查看红框位置所示状态。

- 若iptables状态显示为“active (exited)”，则表示已经安装iptables，请执行[步骤4](#)。
- 若iptables状态显示不为“active (exited)”，则表示未安装iptables，请执行[步骤3](#)。

步骤3 执行以下步骤，安装iptables。

1. 执行以下命令，新建并进入/usr/lib/systemd/system/iptables.service文件。

vi /usr/lib/systemd/system/iptables.service

2. 复制如下配置到/usr/lib/systemd/system/iptables.service文件中。

```
[Unit]
Description=IPv4 firewall with iptables
After=syslog.target
AssertPathExists=/etc/sysconfig/iptables

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/libexec/iptables/iptables.init start
ExecReload=/usr/libexec/iptables/iptables.init reload
ExecStop=/usr/libexec/iptables/iptables.init stop
Environment=BOOTUP=serial
Environment=CONSOLETYPE=serial
StandardOutput=syslog
StandardError=syslog

[Install]
WantedBy=basic.target
```

3. 按“Esc”键后执行如下命令，保存并退出/usr/lib/systemd/system/iptables.service文件。

:wq!

4. 执行以下命令，新建/usr/libexec/iptables文件夹。

mkdir -p /usr/libexec/iptables

5. 执行以下命令，修改/usr/libexec/iptables文件夹权限。

chmod 644 /usr/libexec/iptables

6. 执行以下命令，新建并进入/usr/libexec/iptables/iptables.init文件。

vi /usr/libexec/iptables/iptables.init

7. 复制如下配置到iptables.init文件中。

```
#!/bin/bash
#
# iptables Start iptables firewall
#
# chkconfig: 2345 08 92
# description: Starts, stops and saves iptables firewall
```

```
#
# config: /etc/sysconfig/iptables
# config: /etc/sysconfig/iptables-config
#
### BEGIN INIT INFO
# Provides: iptables
# Required-Start:
# Required-Stop:
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: start and stop iptables firewall
# Description: Start, stop and save iptables firewall
### END INIT INFO

# compat for removed initscripts dependency
success() {
    echo -n "[ OK ]"
    return 0
}

warning() {
    echo -n "[WARNING]"
    return 1
}

failure() {
    echo -n "[FAILED]"
    return 1
}

IPTABLES=iptables
IPTABLES_DATA=/etc/sysconfig/$IPTABLES
IPTABLES_FALLBACK_DATA=${IPTABLES_DATA}.fallback
IPTABLES_CONFIG=/etc/sysconfig/${IPTABLES}-config
IPV=${IPTABLES%tables} # ip for ipv4 | ip6 for ipv6
[ "$IPV" = "ip" ] && _IPV="ipv4" || _IPV="ipv6"
PROC_IPTABLES_NAMES=/proc/net/${IPV}_tables_names
VAR_SUBSYS_IPTABLES=/var/lock/subsys/$IPTABLES

# only usable for root
if [ $EUID != 0 ]; then
    echo -n "${IPTABLES}: Only usable by root."; warning; echo
    exit 4
fi

if [ ! -x /sbin/$IPTABLES ]; then
    echo -n "${IPTABLES}: /sbin/$IPTABLES does not exist."; warning; echo
    exit 5
fi

# Old or new modutils
/sbin/modprobe --version 2>&1 | grep -q 'kmod version' \
    && NEW_MODUTILS=1 \
    || NEW_MODUTILS=0

# Default firewall configuration:
IPTABLES_MODULES=""
IPTABLES_SAVE_ON_STOP="no"
IPTABLES_SAVE_ON_RESTART="no"
IPTABLES_SAVE_COUNTER="no"
IPTABLES_STATUS_NUMERIC="yes"
IPTABLES_STATUS_VERBOSE="no"
IPTABLES_STATUS_LINENUMBERS="yes"
IPTABLES_SYSCTL_LOAD_LIST=""
IPTABLES_RESTORE_WAIT=600
IPTABLES_RESTORE_WAIT_INTERVAL=1000000

# Load firewall configuration.
[ -f "$IPTABLES_CONFIG" ] && . "$IPTABLES_CONFIG"
```

```
# Get active tables
NF_TABLES=$(cat "$PROC_IPTABLES_NAMES" 2>/dev/null)

flush_n_delete() {
    # Flush firewall rules and delete chains.
    [ ! -e "$PROC_IPTABLES_NAMES" ] && return 0

    # Check if firewall is configured (has tables)
    [ -z "$NF_TABLES" ] && return 1

    echo -n "${IPTABLES}: Flushing firewall rules: "
    ret=0
    # For all tables
    for i in $NF_TABLES; do
        # Flush firewall rules.
        $IPTABLES -t $i -F;
        let ret+= $?;

        # Delete firewall chains.
        $IPTABLES -t $i -X;
        let ret+= $?;

        # Set counter to zero.
        $IPTABLES -t $i -Z;
        let ret+= $?;
    done

    [ $ret -eq 0 ] && success || failure
    echo
    return $ret
}

set_policy() {
    # Set policy for configured tables.
    policy=$1

    # Check if iptable module is loaded
    [ ! -e "$PROC_IPTABLES_NAMES" ] && return 0

    # Check if firewall is configured (has tables)
    tables=$(cat "$PROC_IPTABLES_NAMES" 2>/dev/null)
    [ -z "$tables" ] && return 1

    echo -n "${IPTABLES}: Setting chains to policy $policy: "
    ret=0
    for i in $tables; do
        echo -n "$i "
        case "$i" in
            raw)
                $IPTABLES -t raw -P PREROUTING $policy \
                    && $IPTABLES -t raw -P OUTPUT $policy \
                    || let ret+=1
                ;;
            filter)
                $IPTABLES -t filter -P INPUT $policy \
                    && $IPTABLES -t filter -P OUTPUT $policy \
                    && $IPTABLES -t filter -P FORWARD $policy \
                    || let ret+=1
                ;;
            nat)
                $IPTABLES -t nat -P PREROUTING $policy \
                    && $IPTABLES -t nat -P POSTROUTING $policy \
                    && $IPTABLES -t nat -P OUTPUT $policy \
                    || let ret+=1
                ;;
            mangle)
                $IPTABLES -t mangle -P PREROUTING $policy \
```

```
        && $IPTABLES -t mangle -P POSTROUTING $policy \  
        && $IPTABLES -t mangle -P INPUT $policy \  
        && $IPTABLES -t mangle -P OUTPUT $policy \  
        && $IPTABLES -t mangle -P FORWARD $policy \  
        || let ret+=1  
    ;;  
*)  
    let ret+=1  
    ;;  
esac  
done  
  
[ $ret -eq 0 ] && success || failure  
echo  
return $ret  
}  
  
load_sysctl() {  
    # load matched sysctl values  
    if [ -n "$IPTABLES_SYSCTL_LOAD_LIST" ]; then  
        echo -n "Loading sysctl settings: "  
        ret=0  
        for item in $IPTABLES_SYSCTL_LOAD_LIST; do  
            fgrep -hs $item /etc/sysctl.d/* | sysctl -p - >/dev/null  
            let ret+= $?;  
        done  
        [ $ret -eq 0 ] && success || failure  
        echo  
    fi  
    return $ret  
}  
  
start() {  
    # Do not start if there is no config file.  
    if [ ! -f "$IPTABLES_DATA" ]; then  
        echo -n "${IPTABLES}: No config file."; warning; echo  
        return 6  
    fi  
  
    # check if ipv6 module load is deactivated  
    if [ "${_IPV}" = "ipv6" ] \  
        && grep -qIsE "^install[[:space:]]+${_IPV}[[:space:]]+/bin/(true|false)" /etc/modprobe.conf /etc/  
modprobe.d/*; then  
        echo "${IPTABLES}: ${_IPV} is disabled."  
        return 150  
    fi  
  
    echo -n "${IPTABLES}: Applying firewall rules: "  
  
    OPT=  
    [ "x$IPTABLES_SAVE_COUNTER" = "xyes" ] && OPT="-c"  
    if [ $IPTABLES_RESTORE_WAIT -ne 0 ]; then  
        OPT="${OPT} --wait $IPTABLES_RESTORE_WAIT"  
        if [ $IPTABLES_RESTORE_WAIT_INTERVAL -lt 1000000 ]; then  
            OPT="${OPT} --wait-interval $IPTABLES_RESTORE_WAIT_INTERVAL"  
        fi  
    fi  
  
    $IPTABLES-restore $OPT $IPTABLES_DATA  
    if [ $? -eq 0 ]; then  
        success; echo  
    else  
        failure; echo;  
        if [ -f "$IPTABLES_FALLBACK_DATA" ]; then  
            echo -n "${IPTABLES}: Applying firewall fallback rules: "  
            $IPTABLES-restore $OPT $IPTABLES_FALLBACK_DATA  
            if [ $? -eq 0 ]; then  
                success; echo  
            else
```

```
        failure; echo; return 1
    fi
    else
        return 1
    fi
fi

# Load additional modules (helpers)
if [ -n "${IPTABLES_MODULES}" ]; then
    echo -n "${IPTABLES}: Loading additional modules: "
    ret=0
    for mod in $IPTABLES_MODULES; do
        echo -n "$mod "
        modprobe $mod > /dev/null 2>&1
        let ret+= $?;
    done
    [ $ret -eq 0 ] && success || failure
    echo
fi

# Load sysctl settings
load_sysctl

touch $VAR_SUBSYS_IPTABLES
return $ret
}

stop() {
    # Do not stop if iptables module is not loaded.
    [ ! -e "$PROC_IPTABLES_NAMES" ] && return 0

    # Set default chain policy to ACCEPT, in order to not break shutdown
    # on systems where the default policy is DROP and root device is
    # network-based (i.e.: iSCSI, NFS)
    set_policy ACCEPT
    # And then, flush the rules and delete chains
    flush_n_delete

    rm -f $VAR_SUBSYS_IPTABLES
    return $ret
}

save() {
    # Check if iptable module is loaded
    if [ ! -e "$PROC_IPTABLES_NAMES" ]; then
        echo -n "${IPTABLES}: Nothing to save."; warning; echo
        return 0
    fi

    # Check if firewall is configured (has tables)
    if [ -z "$NF_TABLES" ]; then
        echo -n "${IPTABLES}: Nothing to save."; warning; echo
        return 6
    fi

    echo -n "${IPTABLES}: Saving firewall rules to $IPTABLES_DATA: "

    OPT=
    [ "x$IPTABLES_SAVE_COUNTER" = "xyes" ] && OPT="-c"

    ret=0
    TMP_FILE=$(/bin/mktemp -q $IPTABLES_DATA.XXXXXX) \
    && chmod 600 "$TMP_FILE" \
    && $IPTABLES-save $OPT > $TMP_FILE 2>/dev/null \
    && size=$(stat -c '%s' $TMP_FILE) && [ $size -gt 0 ] \
    || ret=1
    if [ $ret -eq 0 ]; then
        if [ -e $IPTABLES_DATA ]; then
            cp -f $IPTABLES_DATA $IPTABLES_DATA.save \
```

```
&& chmod 600 $IPTABLES_DATA.save \
&& restorecon $IPTABLES_DATA.save \
|| ret=1
fi
if [ $ret -eq 0 ]; then
mv -f $TMP_FILE $IPTABLES_DATA \
&& chmod 600 $IPTABLES_DATA \
&& restorecon $IPTABLES_DATA \
|| ret=1
fi
fi
rm -f $TMP_FILE
[ $ret -eq 0 ] && success || failure
echo
return $ret
}

status() {
if [ ! -f "$VAR_SUBSYS_IPTABLES" -a -z "$NF_TABLES" ]; then
echo "${IPTABLES}: Firewall is not running."
return 3
fi

# Do not print status if lockfile is missing and iptables modules are not
# loaded.
# Check if iptable modules are loaded
if [ ! -e "$PROC_IPTABLES_NAMES" ]; then
echo "${IPTABLES}: Firewall modules are not loaded."
return 3
fi

# Check if firewall is configured (has tables)
if [ -z "$NF_TABLES" ]; then
echo "${IPTABLES}: Firewall is not configured. "
return 3
fi

NUM=
[ "x$IPTABLES_STATUS_NUMERIC" = "xyes" ] && NUM="-n"
VERBOSE=
[ "x$IPTABLES_STATUS_VERBOSE" = "xyes" ] && VERBOSE="--verbose"
COUNT=
[ "x$IPTABLES_STATUS_LINENUMBERS" = "xyes" ] && COUNT="--line-numbers"

for table in $NF_TABLES; do
echo "Table: $table"
$IPTABLES -t $table --list $NUM $VERBOSE $COUNT && echo
done

return 0
}

reload() {
# Do not reload if there is no config file.
if [ ! -f "$IPTABLES_DATA" ]; then
echo -n "${IPTABLES}: No config file."; warning; echo
return 6
fi

# check if ipv6 module load is deactivated
if [ "${_IPV}" = "ipv6" ] \
&& grep -qIsE "^install[[:space:]]+${_IPV}[[:space:]]+/bin/(true|false)" /etc/modprobe.conf /etc/
modprobe.d/*; then
echo "${IPTABLES}: ${_IPV} is disabled."
return 150
fi

echo -n "${IPTABLES}: Trying to reload firewall rules: "
```

```
OPT=
[ "x$IPTABLES_SAVE_COUNTER" = "xyes" ] && OPT="-c"
if [ $IPTABLES_RESTORE_WAIT -ne 0 ]; then
    OPT="{OPT} --wait ${IPTABLES_RESTORE_WAIT}"
    if [ $IPTABLES_RESTORE_WAIT_INTERVAL -lt 1000000 ]; then
        OPT="{OPT} --wait-interval ${IPTABLES_RESTORE_WAIT_INTERVAL}"
    fi
fi

$IPTABLES-restore $OPT $IPTABLES_DATA
if [ $? -eq 0 ]; then
    success; echo
else
    failure; echo; echo "Firewall rules are not changed."; return 1
fi

# Load additional modules (helpers)
if [ -n "$IPTABLES_MODULES" ]; then
    echo -n "$IPTABLES": Loading additional modules: "
    ret=0
    for mod in $IPTABLES_MODULES; do
        echo -n "$mod "
        modprobe $mod > /dev/null 2>&1
        let ret+= $?;
    done
    [ $ret -eq 0 ] && success || failure
    echo
fi

# Load sysctl settings
load_sysctl

return $ret
}

restart() {
    [ "x$IPTABLES_SAVE_ON_RESTART" = "xyes" ] && save
    stop
    start
}

case "$1" in
    start)
        [ -f "$VAR_SUBSYS_IPTABLES" ] && exit 0
        start
        RETVAL=?
        ;;
    stop)
        [ "x$IPTABLES_SAVE_ON_STOP" = "xyes" ] && save
        stop
        RETVAL=?
        ;;
    restart|force-reload)
        restart
        RETVAL=?
        ;;
    reload)
        [ -e "$VAR_SUBSYS_IPTABLES" ] && reload
        RETVAL=?
        ;;
    condrestart|try-restart)
        [ ! -e "$VAR_SUBSYS_IPTABLES" ] && exit 0
        restart
        RETVAL=?
        ;;
    status)
        status
        RETVAL=?
    *)
        exit 1
    ;;
esac
```

```
;;
panic)
    set_policy DROP
    RETVAL=?
;;
save)
    save
    RETVAL=?
;;
*)
    echo $"Usage: ${IPTABLES} {start|stop|reload|restart|condrestart|status|panic|save}"
    RETVAL=2
;;
esac

exit $RETVAL
```

8. 按“Esc”键后执行以下命令，保存并退出/usr/libexec/iptables/iptables.init文件。

:wq!

9. 执行 **chmod +x /usr/libexec/iptables/iptables.init** 命令，添加/usr/libexec/iptables/iptables.init文件执行权限。
10. 执行 **rm -rf /etc/sysconfig/iptables** 命令，如果已有/etc/sysconfig/iptables文件，则删除/etc/sysconfig/iptables文件。
11. 执行 **vi /etc/sysconfig/iptables** 命令，新建并进入/etc/sysconfig/iptables文件。
12. 复制如下配置到/etc/sysconfig/iptables文件中。

```
# sample configuration for iptables service
# you can edit this manually or use system-config-firewall
# please do not ask us to add additional ports/services to this default configuration
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
COMMIT
```

13. 按“Esc”键后执行以下命令，保存并退出/etc/sysconfig/iptables文件。

:wq!

14. 执行以下命令，修改/etc/sysconfig/iptables文件权限。

chmod 644 /etc/sysconfig/iptables

15. 执行以下命令，新建并进入/etc/sysconfig/iptables-config文件。

vi /etc/sysconfig/iptables-config

16. 复制如下配置到/etc/sysconfig/iptables-config文件中。

```
# Load additional iptables modules (nat helpers)
# Default: -none-
# Space separated list of nat helpers (e.g. 'ip_nat_ftp ip_nat_irc'), which
# are loaded after the firewall rules are applied. Options for the helpers are
# stored in /etc/modprobe.conf.
IPTABLES_MODULES=""

# Save current firewall rules on stop.
# Value: yes|no, default: no
# Saves all firewall rules to /etc/sysconfig/iptables if firewall gets stopped
# (e.g. on system shutdown).
IPTABLES_SAVE_ON_STOP="no"
```

```
# Save current firewall rules on restart.
# Value: yes|no, default: no
# Saves all firewall rules to /etc/sysconfig/iptables if firewall gets
# restarted.
IPTABLES_SAVE_ON_RESTART="no"

# Save (and restore) rule and chain counter.
# Value: yes|no, default: no
# Save counters for rules and chains to /etc/sysconfig/iptables if
# 'service iptables save' is called or on stop or restart if SAVE_ON_STOP or
# SAVE_ON_RESTART is enabled.
IPTABLES_SAVE_COUNTER="no"

# Numeric status output
# Value: yes|no, default: yes
# Print IP addresses and port numbers in numeric format in the status output.
IPTABLES_STATUS_NUMERIC="yes"

# Verbose status output
# Value: yes|no, default: yes
# Print info about the number of packets and bytes plus the "input-" and
# "outputdevice" in the status output.
IPTABLES_STATUS_VERBOSE="no"

# Status output with numbered lines
# Value: yes|no, default: yes
# Print a counter/number for every rule in the status output.
IPTABLES_STATUS_LINENUMBERS="yes"

# Reload sysctl settings on start and restart
# Default: -none-
# Space separated list of sysctl items which are to be reloaded on start.
# List items will be matched by fgrep.
#IPTABLES_SYSCTL_LOAD_LIST=".nf_conntrack .bridge-nf"

# Set wait option for iptables-restore calls in seconds
# Default: 600
# Set to 0 to deactivate the wait.
#IPTABLES_RESTORE_WAIT=600

# Set wait interval option for iptables-restore calls in microseconds
# Default: 1000000
# Set to 100000 to try to get the lock every 100000 microseconds, 10 times a
# second.
# Only usable with IPTABLES_RESTORE_WAIT > 0
#IPTABLES_RESTORE_WAIT_INTERVAL=1000000
```

17. 按“Esc”键后执行以下命令，保存并退出/etc/sysconfig/iptables-config文件。

:wq!

18. 执行以下命令，开启iptables。

zypper remove -n iptables

zypper -n install iptables

cp /usr/sbin/iptables /sbin

systemctl enable iptables

systemctl start iptables

- 如果回显“Choose from above solutions by number or cancel [1/2/3/c] (c):”，键入包含“install xx (with vendor change)”显示的Solution数字即可。
- 如果回显“Continue? [y/n/...? shows all options] (y):”，键入“y”即可。

19. 执行以下命令，检查iptables状态。

systemctl status iptables

```
host-192-168-1-160:/etc/sysconfig # systemctl status iptables
● iptables.service - IPv4 firewall with iptables
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (exited) since Tue 2024-05-28 16:29:19 CST; 4s ago
     Process: 2134 ExecStart=/usr/libexec/iptables/iptables.init start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 2134 (code=exited, status=0/SUCCESS)

May 28 16:29:19 host-192-168-1-160 systemd[1]: Starting IPv4 firewall with iptables...
May 28 16:29:19 host-192-168-1-160 iptables.init[2134]: iptables: Applying firewall rules: [ OK ]
May 28 16:29:19 host-192-168-1-160 systemd[1]: Started IPv4 firewall with iptables.
```

如图所示，查看红框位置所示状态，如果为“active (exited)”，则表示iptables已开启。

步骤4 执行以下命令，检查动态库是否安装。

zypper search libopenssl-devel libselenium-devel libselenium-devel-static libssh2-devel gcc-c++

```
host-192-168-1-125:~ # zypper search libopenssl-devel libselenium-devel libselenium-devel-static libssh2-devel gcc-c++
Loading repository data...
Warning: Repository 'HuaWeiCloud:15.2:UPDATE-NON-OS' appears to be outdated. Consider using a different mirror or server.
Warning: Repository 'HuaWeiCloud:15.2:UPDATE-OSS' appears to be outdated. Consider using a different mirror or server.
Reading installed packages...

S | Name | Summary | Type
+---+
i+ | gcc-c++ | The system GNU C++ Compiler | package
i+ | gcc-c++-32bit | The system GNU C++ Compiler | package
i+ | libopenssl-devel | Include Files and Libraries mandatory for Development | package
i+ | libselenium-devel | Development files for the Selenium runtime library | package
i+ | libselenium-devel-static | Static archives for the Selenium runtime | package
i+ | libssh2-devel | A library implementing the SSH2 protocol | package
i+ | mingw64-cross-gcc-c++ | MinGW Windows cross-compiler for C++ | package
i+ | mingw64-gcc-c++ | MinGW Windows compiler for C++ | package
```

如图所示，S列标明“i+”或“i”表示已经安装所需软件包，请执行**步骤6**。若缺少安装某个软件包，请执行**步骤5**。

步骤5 执行以下命令，安装动态库。

zypper install libopenssl-devel libselenium-devel libselenium-devel-static libssh2-devel gcc-c++

- 如果回显“Choose from above solutions by number or cancel [1/2/3/c] (c):”，键入包含“install xx (with vendor change)”显示的Solution数字即可。
- 如果回显“Continue? [y/n/...? shows all options] (y):”，键入“y”即可。

步骤6 执行如下命令，检查openssl的版本以及安装路径。

openssl version -a

- 若回显包含“OpenSSL 1.1.1f”，但是“OPENSSLDIR”对应的路径不为/etc/pki/tls，则表示已经安装openssl1.1.1f，但是安装路径不正确请执行**步骤7**。
- 若回显包含“OpenSSL 1.1.1f”，并且“OPENSSLDIR”对应的路径为/etc/pki/tls，则表示已经安装openssl1.1.1f，请执行**步骤8**。
- 若回显不包含“OpenSSL 1.1.1f”，则表示未安装openssl1.1.1f，请执行**步骤7**。

```
OpenSSL 1.1.1f 31 Mar 2020
built on: Wed Jun 12 07:08:58 2024 UTC
platform: linux-x86_64
options: bn(64,64) rc4(16x,int) des(int) idea(int) blowfish(ptr)
compiler: gcc -fPIC -pthread -m64 -Wa,--noexecstack -Wall -O3 -DOPENSSL_USE_NODELETE -DL_ENDIAN -DOPENSSL_PIC -DOPENSSL_CPUID_OBJ
B3 -DOPENSSL_IA32_SSE2 -DOPENSSL_BN_ASM_MONT -DOPENSSL_BN_ASM_MONT5 -DOPENSSL_BN_ASM_GF2m -DSHA1_ASM -DSHA256_ASM -DSHA512_ASM
-DKECCAK1600_ASM -DRC4_ASM -DMD5_ASM -DAESNI_ASM -DVPAES_ASM -DGHASH_ASM -DECP_NISTZ256_ASM -DX25519_ASM -DPOLY1305_ASM -DNDEBUG
OPENSSLDIR: "/etc/pki/tls"
ENGINEDIR: "/usr/local/lib64/engines-1.1"
Seeding source: os-specific
```

步骤7 执行如下命令，安装openssl1.1.1f。

- 使用openssl1.1.1f安装包安装（可从[官网](#)下载openssl1.1.1f安装包），将下载的安装包openssl-1.1.1f.tar.gz放到节点上后执行如下步骤。

- a. 执行以下命令，解压openssl1.1.1f安装包。
tar -xvf openssl-1.1.1f.tar.gz
- b. 执行以下命令，进入解压后的目录。
cd openssl-1.1.1f
- c. 执行以下命令，进行编译安装。
./config --openssldir=/etc/pki/tls
make && make install
- d. 建立一个新的会话，执行以下命令，检查openssl1.1.1f是否安装成功以及openssldir是否变更为/etc/pki/tls。
openssl version -a
- e. 执行以下操作，在/etc/profile添加环境变量OPENSSL_CONF。
进入/etc/profile文件。
vi /etc/profile
在文件最后输入以下命令。
export OPENSSL_CONF=/etc/pki/tls/openssl.cnf
保存退出并更新环境变量。
wq!
source /etc/profile

步骤8 执行如下命令，检查是否安装了cgconfig。

systemctl status cgconfig

```
host-192-168-1-194:~ # systemctl status cgconfig
● cgconfig.service - Control Group configuration service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cgconfig.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (exited) since Tue 2024-05-28 08:22:08 UTC; 55min ago
   Main PID: 434 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Tasks: 0 (limit=512)
   CGroup: /system.slice/cgconfig.service
```

如图所示，查看红框位置所示状态。

- 若cgconfig状态显示为“active (exited)”，则表示cgconfig状态正常，请执行[步骤10](#)。
- 若cgconfig状态显示不为“active (exited)”，则表示cgconfig状态异常，请执行[步骤9](#)。

步骤9 执行以下步骤，安装cggroup。

1. 执行以下命令，安装依赖包。
zypper -n install libcggroup-tools libcggroup-devel libcggroup1
2. 执行以下命令，新建/etc/cgconfig.conf文件。
touch /etc/cgconfig.conf
3. 执行以下命令，修改/etc/cgconfig.conf文件权限。
chmod 644 /etc/cgconfig.conf
4. 执行以下命令，开启cgconfig。
systemctl enable cgconfig
5. 执行以下命令，启动cgconfig。
systemctl start cgconfig

6. 执行以下命令，检查cgconfig状态。

systemctl status cgconfig

```
host-192-168-1-194:~ # systemctl status cgconfig
● cgconfig.service - Control Group configuration service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cgconfig.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (exited) since Tue 2024-05-28 08:22:08 UTC; 55min ago
     Main PID: 434 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 0 (limit: 512)
   CGroup: /system.slice/cgconfig.service
```

如图所示，查看红框位置所示状态，如果为“active (exited)”，则表示cgconfig状态正常。

步骤10 执行如下步骤，修改/etc/bashrc文件。

1. 执行以下命令，打开/etc/bashrc文件。

vi /etc/bashrc

2. 复制如下配置到/etc/bashrc文件中。

```
# /etc/bashrc

# System wide functions and aliases
# Environment stuff goes in /etc/profile

# It's NOT a good idea to change this file unless you know what you
# are doing. It's much better to create a custom.sh shell script in
# /etc/profile.d/ to make custom changes to your environment, as this
# will prevent the need for merging in future updates.

# Prevent doublesourcing
if [ -z "$BASHRC_SOURCED" ]; then
    BASHRC_SOURCED="Y"

# are we an interactive shell?
if [ "$PS1" ]; then
    if [ -z "$PROMPT_COMMAND" ]; then
        case $TERM in
            xterm*|vte*)
                if [ -e /etc/sysconfig/bash-prompt-xterm ]; then
                    PROMPT_COMMAND=/etc/sysconfig/bash-prompt-xterm
                elif [ "${VTE_VERSION:-0}" -ge 3405 ]; then
                    PROMPT_COMMAND="__vte_prompt_command"
                else
                    PROMPT_COMMAND='printf "\033]0;%s@%s:%s\007" "${USER}" "${HOSTNAME%%.*}" "${PWD}/#${HOME}/~}"'
                fi
            ;;
            screen*)
                if [ -e /etc/sysconfig/bash-prompt-screen ]; then
                    PROMPT_COMMAND=/etc/sysconfig/bash-prompt-screen
                else
                    PROMPT_COMMAND='printf "\033k%s@%s:%s\033\\ " "${USER}" "${HOSTNAME%%.*}" "${PWD}/#${HOME}/~}"'
                fi
            ;;
            *)
                [ -e /etc/sysconfig/bash-prompt-default ] && PROMPT_COMMAND=/etc/sysconfig/bash-prompt-default
            ;;
        esac
    fi
    # Turn on parallel history
    shopt -s histappend
    history -a
    # Turn on checkwinsize
    shopt -s checkwinsize
    [ "$PS1" = "\s-\v\\$ " ] && PS1="[u@\h \W]\\$ "
    # You might want to have e.g. tty in prompt (e.g. more virtual machines)
    # and console windows
```

```
# If you want to do so, just add e.g.
# if [ "$PS1" ]; then
#   PS1="\u@\h:\l \W]\\$ "
# fi
# to your custom modification shell script in /etc/profile.d/ directory
fi

if ! shopt -q login_shell ; then # We're not a login shell
# Need to redefine pathmunge, it gets undefined at the end of /etc/profile
pathmunge () {
  case "${PATH}" in
    *"$1"*)
      ;;
    *)
      if [ "$2" = "after" ] ; then
        PATH=$PATH:$1
      else
        PATH=$1:$PATH
      fi
    esac
  }

# By default, we want umask to get set. This sets it for non-login shell.
# Current threshold for system reserved uid/gids is 200
# You could check uidgid reservation validity in
# /usr/share/doc/setup-*/uidgid file
if [ $UID -gt 199 ] && [ "`/usr/bin/id -gn`" = "`/usr/bin/id -un`" ]; then
  umask 002
else
  umask 022
fi

SHELL=/bin/bash
# Only display echos from profile.d scripts if we are no login shell
# and interactive - otherwise just process them to set envvars
for i in /etc/profile.d/*.sh; do
  if [ -r "$i" ]; then
    if [ "$PS1" ]; then
      . "$i"
    else
      . "$i" >/dev/null
    fi
  fi
done

unset i
unset -f pathmunge
fi

fi
# vim:ts=4:sw=4
```

- 按“Esc”键后执行如下命令，保存并退出/etc/bashrc文件。
:wq!
- 执行以下命令，修改/etc/bashrc文件权限。
chmod 644 /etc/bashrc

步骤11 执行如下步骤，修改/root/.bashrc文件。

- 执行以下命令，打开/root/.bashrc文件。
vi /root/.bashrc
- 复制如下配置到/root/.bashrc文件中。

```
# .bashrc

# User specific aliases and functions

alias rm='rm -i'
```

```
alias cp='cp -i'
alias mv='mv -i'

# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
    . /etc/bashrc
fi
```

- 按“Esc”键后执行如下命令，保存并退出/root/.bashrc文件。
:wq!
- 执行以下命令，修改/root/.bashrc文件权限。
chmod 644 /root/.bashrc

步骤12 执行如下步骤，设置cron定时任务。

- 执行以下命令，设置软链接。
ln -s /lib64/libaio.so.1.0.1 /usr/lib64/libaio.so.1.0.1
若/lib64/libaio.so.1.0.1不存在，则执行以下命令，安装libaio。
zypper install libaio1
- 执行以下命令，重启cron。
systemctl restart cron
- 执行以下命令，检查cron状态。
systemctl status cron

```
host-192-168-1-194:~ # systemctl status cron
● cron.service - Command Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cron.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2024-05-28 08:23:47 UTC; 55min ago
     Main PID: 1528 (cron)
       Tasks: 1 (limit: 512)
      CGroup: /system.slice/cron.service
              └─1528 /usr/sbin/cron -n

May 28 09:18:01 host-192-168-1-194 cron[12457]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
May 28 09:18:01 host-192-168-1-194 cron[12458]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
May 28 09:18:01 host-192-168-1-194 cron[1528]: postdrop: warning: unable to look up public/pickup: No such file or directory
May 28 09:18:46 host-192-168-1-194 cron[1528]: postdrop: warning: unable to look up public/pickup: No such file or directory
May 28 09:19:01 host-192-168-1-194 cron[12590]: pam_unix(cron:session): session opened for user Ruby by (uid=0)
May 28 09:19:01 host-192-168-1-194 cron[12592]: pam_unix(cron:session): session opened for user Ruby by (uid=0)
May 28 09:19:01 host-192-168-1-194 cron[12588]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
May 28 09:19:01 host-192-168-1-194 cron[12589]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
May 28 09:19:01 host-192-168-1-194 cron[12591]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
May 28 09:19:01 host-192-168-1-194 cron[1528]: postdrop: warning: unable to look up public/pickup: No such file or directory
```

如图所示，查看红框位置所示状态，如果为“active (running)”，则表示cron状态正常。

步骤13 执行如下步骤，修改/etc/pki/tls/openssl.cnf文件。

- 执行以下命令，如果不存在/etc/pki/tls文件夹则新建/etc/pki/tls文件夹。
mkdir -p /etc/pki/tls
- 执行以下命令，删除/etc/pki/tls/openssl.cnf文件。
rm -rf /etc/pki/tls/openssl.cnf
- 执行以下命令，修改/etc/pki/tls/openssl.cnf文件。
vi /etc/pki/tls/openssl.cnf
- 复制如下配置到/etc/pki/tls/openssl.cnf文件中。

```
#
# OpenSSL example configuration file.
# This is mostly being used for generation of certificate requests.
#

# Note that you can include other files from the main configuration
# file using the .include directive.
#.include filename

# This definition stops the following lines choking if HOME isn't
```

```
# defined.
HOME = .

# Extra OBJECT IDENTIFIER info:
#oid_file = $ENV::HOME/.oid
oid_section = new_oids

# To use this configuration file with the "-extfile" option of the
# "openssl x509" utility, name here the section containing the
# X.509v3 extensions to use:
# extensions =
# (Alternatively, use a configuration file that has only
# X.509v3 extensions in its main [= default] section.)

[ new_oids ]

# We can add new OIDs in here for use by 'ca', 'req' and 'ts'.
# Add a simple OID like this:
# testoid1=1.2.3.4
# Or use config file substitution like this:
# testoid2=${testoid1}.5.6

# Policies used by the TSA examples.
tsa_policy1 = 1.2.3.4.1
tsa_policy2 = 1.2.3.4.5.6
tsa_policy3 = 1.2.3.4.5.7

#####
[ ca ]
default_ca = CA_default # The default ca section

#####
[ CA_default ]

dir = ./demoCA # Where everything is kept
certs = $dir/certs # Where the issued certs are kept
crl_dir = $dir/crl # Where the issued crl are kept
database = $dir/index.txt # database index file.
#unique_subject = no # Set to 'no' to allow creation of
# several certs with same subject.
new_certs_dir = $dir/newcerts # default place for new certs.

certificate = $dir/cacert.pem # The CA certificate
serial = $dir/serial # The current serial number
crlnumber = $dir/crlnumber # the current crl number
# must be commented out to leave a V1 CRL
crl = $dir/crl.pem # The current CRL
private_key = $dir/private/cakey.pem # The private key

x509_extensions = usr_cert # The extensions to add to the cert

# Comment out the following two lines for the "traditional"
# (and highly broken) format.
name_opt = ca_default # Subject Name options
cert_opt = ca_default # Certificate field options

# Extension copying option: use with caution.
# copy_extensions = copy

# Extensions to add to a CRL. Note: Netscape communicator chokes on V2 CRLs
# so this is commented out by default to leave a V1 CRL.
# crlnumber must also be commented out to leave a V1 CRL.
# crl_extensions = crl_ext

default_days = 365 # how long to certify for
default_crl_days = 30 # how long before next CRL
default_md = default # use public key default MD
preserve = no # keep passed DN ordering
```

```
# A few difference way of specifying how similar the request should look
# For type CA, the listed attributes must be the same, and the optional
# and supplied fields are just that :-)
policy      = policy_match

# For the CA policy
[ policy_match ]
countryName      = match
stateOrProvinceName = match
organizationName  = match
organizationalUnitName = optional
commonName       = supplied
emailAddress      = optional

# For the 'anything' policy
# At this point in time, you must list all acceptable 'object'
# types.
[ policy_anything ]
countryName      = optional
stateOrProvinceName = optional
localityName     = optional
organizationName  = optional
organizationalUnitName = optional
commonName       = supplied
emailAddress      = optional

#####
[ req ]
default_bits      = 2048
default_keyfile    = privkey.pem
distinguished_name = req_distinguished_name
attributes        = req_attributes
x509_extensions   = v3_ca # The extensions to add to the self signed cert

# Passwords for private keys if not present they will be prompted for
# input_password = secret
# output_password = secret

# This sets a mask for permitted string types. There are several options.
# default: PrintableString, T61String, BMPString.
# pkix   : PrintableString, BMPString (PKIX recommendation before 2004)
# utf8only: only UTF8Strings (PKIX recommendation after 2004).
# nombstr : PrintableString, T61String (no BMPStrings or UTF8Strings).
# MASK:XXXX a literal mask value.
# WARNING: ancient versions of Netscape crash on BMPStrings or UTF8Strings.
string_mask = utf8only

# req_extensions = v3_req # The extensions to add to a certificate request

[ req_distinguished_name ]
countryName          = Country Name (2 letter code)
countryName_default  = AU
countryName_min      = 2
countryName_max      = 2

stateOrProvinceName  = State or Province Name (full name)
stateOrProvinceName_default = Some-State

localityName         = Locality Name (eg, city)

0.organizationName    = Organization Name (eg, company)
0.organizationName_default = Internet Widgits Pty Ltd

# we can do this but it is not needed normally :-)
#1.organizationName    = Second Organization Name (eg, company)
#1.organizationName_default = World Wide Web Pty Ltd

organizationalUnitName = Organizational Unit Name (eg, section)
#organizationalUnitName_default =
```

```
commonName          = Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name)
commonName_max      = 64

emailAddress         = Email Address
emailAddress_max     = 64

# SET-ex3           = SET extension number 3

[ req_attributes ]
challengePassword    = A challenge password
challengePassword_min = 4
challengePassword_max = 20

unstructuredName     = An optional company name

[ usr_cert ]

# These extensions are added when 'ca' signs a request.

# This goes against PKIX guidelines but some CAs do it and some software
# requires this to avoid interpreting an end user certificate as a CA.

basicConstraints=CA:FALSE

# Here are some examples of the usage of nsCertType. If it is omitted
# the certificate can be used for anything *except* object signing.

# This is OK for an SSL server.
# nsCertType          = server

# For an object signing certificate this would be used.
# nsCertType = objsign

# For normal client use this is typical
# nsCertType = client, email

# and for everything including object signing:
# nsCertType = client, email, objsign

# This is typical in keyUsage for a client certificate.
# keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment

# This will be displayed in Netscape's comment listbox.
nsComment          = "OpenSSL Generated Certificate"

# PKIX recommendations harmless if included in all certificates.
subjectKeyIdentifier=hash
authorityKeyIdentifier=keyid,issuer

# This stuff is for subjectAltName and issuerAltname.
# Import the email address.
# subjectAltName=email:copy
# An alternative to produce certificates that aren't
# deprecated according to PKIX.
# subjectAltName=email:move

# Copy subject details
# issuerAltName=issuer:copy

#nsCaRevocationUrl      = http://www.domain.dom/ca-crl.pem
#nsBaseUrl
#nsRevocationUrl
#nsRenewalUrl
#nsCaPolicyUrl
#nsSslServerName

# This is required for TSA certificates.
# extendedKeyUsage = critical,timeStamping
```

```
[ v3_req ]

# Extensions to add to a certificate request

basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment

[ v3_ca ]

# Extensions for a typical CA

# PKIX recommendation.

subjectKeyIdentifier=hash

authorityKeyIdentifier=keyid:always,issuer

basicConstraints = critical,CA:true

# Key usage: this is typical for a CA certificate. However since it will
# prevent it being used as an test self-signed certificate it is best
# left out by default.
# keyUsage = cRLSign, keyCertSign

# Some might want this also
# nsCertType = sslCA, emailCA

# Include email address in subject alt name: another PKIX recommendation
# subjectAltName=email:copy
# Copy issuer details
# issuerAltName=issuer:copy

# DER hex encoding of an extension: beware experts only!
# obj=DER:02:03
# Where 'obj' is a standard or added object
# You can even override a supported extension:
# basicConstraints= critical, DER:30:03:01:01:FF

[ crl_ext ]

# CRL extensions.
# Only issuerAltName and authorityKeyIdentifier make any sense in a CRL.

# issuerAltName=issuer:copy
authorityKeyIdentifier=keyid:always

[ proxy_cert_ext ]
# These extensions should be added when creating a proxy certificate

# This goes against PKIX guidelines but some CAs do it and some software
# requires this to avoid interpreting an end user certificate as a CA.

basicConstraints=CA:FALSE

# Here are some examples of the usage of nsCertType. If it is omitted
# the certificate can be used for anything *except* object signing.

# This is OK for an SSL server.
# nsCertType = server

# For an object signing certificate this would be used.
# nsCertType = objsign

# For normal client use this is typical
# nsCertType = client, email
```

```
# and for everything including object signing:
# nsCertType = client, email, objsign

# This is typical in keyUsage for a client certificate.
# keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment

# This will be displayed in Netscape's comment listbox.
nsComment          = "OpenSSL Generated Certificate"

# PKIX recommendations harmless if included in all certificates.
subjectKeyIdentifier=hash
authorityKeyIdentifier=keyid,issuer

# This stuff is for subjectAltName and issuerAltname.
# Import the email address.
# subjectAltName=email:copy
# An alternative to produce certificates that aren't
# deprecated according to PKIX.
# subjectAltName=email:move

# Copy subject details
# issuerAltName=issuer:copy

#nsCaRevocationUrl      = http://www.domain.dom/ca-crl.pem
#nsBaseUrl
#nsRevocationUrl
#nsRenewalUrl
#nsCaPolicyUrl
#nsSslServerName

# This really needs to be in place for it to be a proxy certificate.
proxyCertInfo=critical,language:id-ppl-anyLanguage,pathlen:3,policy:foo

#####
[ tsa ]

default_tsa = tsa_config1      # the default TSA section

[ tsa_config1 ]

# These are used by the TSA reply generation only.
dir          = ./demoCA        # TSA root directory
serial       = $dir/tsaserial   # The current serial number (mandatory)
crypto_device = builtin        # OpenSSL engine to use for signing
signer_cert   = $dir/tsacert.pem # The TSA signing certificate
                                # (optional)
certs         = $dir/cacert.pem  # Certificate chain to include in reply
                                # (optional)
signer_key     = $dir/private/tsakey.pem # The TSA private key (optional)
signer_digest  = sha256         # Signing digest to use. (Optional)
default_policy = tsa_policy1     # Policy if request did not specify it
                                # (optional)
other_policies = tsa_policy2, tsa_policy3 # acceptable policies (optional)
digests       = sha1, sha256, sha384, sha512 # Acceptable message digests (mandatory)
accuracy      = secs:1, millisecs:500, microsecs:100 # (optional)
clock_precision_digits = 0      # number of digits after dot. (optional)
ordering      = yes            # Is ordering defined for timestamps?
                                # (optional, default: no)
tsa_name       = yes           # Must the TSA name be included in the reply?
                                # (optional, default: no)
ess_cert_id_chain = no        # Must the ESS cert id chain be included?
                                # (optional, default: no)
ess_cert_id_alg  = sha1        # algorithm to compute certificate
                                # identifier (optional, default: sha1)
```

5. 按“Esc”键后执行如下命令，保存并退出/etc/pki/tls/openssl.cnf文件。
:wq!
6. 执行以下命令，修改/etc/pki/tls/openssl.cnf文件权限。

```
chmod 644 /etc/pki/tls/openssl.cnf
```

步骤14 安装Python3.8.5。如何操作请参见[安装主机的Python3（方欣）](#)章节。

步骤15 执行以下命令，为sysctl.conf文件添加换行符。

```
sed -i '$a\' /etc/sysctl.conf
```

----结束